فزکس

جماعت 9 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

9 اسباق — 217 سوالات

باب 1: طبعی مقداروں ماپ

سوال: 1. دی گئی ورنیئر اسکیل کی شکل (شکل 1.26) میں مین اسکیل 6.5 cm دکھاتا ہے اور ورنیئر کی 5 ویں لکیر مین اسکیل کی لکیر سے ملتی ہے۔ ورنیئر اسکیل کی ریڈنگ کیا ہے؟ (a) 7.45 cm (b) 6.55 cm (c) 7.00 cm (d) 6.50 cm

جواب: (b) 6.55 cm۔ مین اسکیل کی ریڈنگ = 6.5 cm؛ ورنیئر کی اصلاح = 5 × 0.01 cm = 0.05 cm؛ کل = 6.5 + 0.05 = 6.55 cm۔

سوال: 2. دس ایک جیسے اسٹیل کے گیند، ہر ایک کی کمیت 27 g ہے، 20 cm3 پانی والے پیمائشی سلنڈر میں ڈالے جاتے ہیں اور پانی کی سطح 50 cm3 تک چڑھ جاتی ہے۔ اسٹیل کی کثافت کیا ہے؟ (a) 8.1 g/cm3 (b) 0.90 g/cm3 (c) 9.0 g/cm3 (d) 13.5 g/cm3

جواب: (c) 9.0 g/cm3۔ کل کمیت = 10 × 27 g = 270 g۔ گیندوں کا حجم = 50 - 20 = 30 cm3۔ کثافت = 270 / 30 = 9.0 g/cm3۔

سوال: 3. ایک 100 g کی چیز پانی میں ڈبائی جاتی ہے (شکل 1.27) اور پانی کی سطح 50 cm3 سے 90 cm3 تک چلی جاتی ہے۔ اس چیز کے مادے کی کثافت کیا ہے؟ (a) 2.5 g/cm3 (b) 0.9 g/cm3 (c) 1.1 g/cm3 (d) 0.4 g/cm3

جواب: (d) 2.5 g/cm3۔ چیز کا حجم = 90 - 50 = 40 cm3۔ کثافت = 100 / 40 = 2.5 g/cm3۔

سوال: 4. شکل (1.28) میں مائیکرومیٹر کی ریڈنگ کیا ہے؟ (a) 7.30 mm (b) 6.63 mm (c) 5.43 mm (d) 8.13 mm

جواب: (b) 6.63 mm۔ مین اسکیل کی ریڈنگ = 6.5 mm؛ ملنے والی تھمبل کی لکیر = 13؛ تھمبل کی قیمت = 13 × 0.01 mm = 0.13 mm؛ کل = 6.5 + 0.13 = 6.63 mm۔

سوال: 5. ایک چپس کے ریپر کی لمبائی 4.5 cm اور چوڑائی 5.9 cm ہے۔ اہم ہندسوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا رقبہ ہے: (a) 32 cm2 (b) 28 cm2 (c) 26.55 cm2 (d) 30 cm2

جواب: (c) 26.55 cm2۔ رقبہ = 4.5 × 5.9 = 26.55 cm2۔ (دو اہم ہندسوں تک یہ 27 cm2 بنتا ہے۔)

سوال: 6. پیمائش کا وہ عالمی نظام جس میں بنیادی مقداروں کی اکائیاں مقرر کی گئیں، کہلاتا ہے: (a) پریفکسز (b) بین الاقوامی نظام اکائیات (c) ہیکساڈیسیمل نظام (d) ان میں سے کوئی نہیں

جواب: (b) بین الاقوامی نظام اکائیات (SI)۔

سوال: 7. کسی پیمائش میں تمام درست معلوم ہندسے اور پہلا مشکوک ہندسہ کہلاتے ہیں: (a) غیر اہم ہندسے (b) اہم

ہندسے (c) اندازے کے ہندسے (d) کاٹے ہوئے ہندسے

جواب: (b) اہم ہندسے۔

سوال: 8. جب ورنیئر اسکیل کا صفر مین اسکیل کے صفر پر بالکل آ جاتا ہے تو صفر کی غلطی ہوتی ہے: (a) مثبت (b) صفر (c) منفی (d) ایک

جواب: (b) صفر۔

سوال: 9. کسی آلے کی صفر کی غلطی ایک ہے: (a) منظم غلطی (b) انسانی غلطی (c) بے ترتیب غلطی (d) درجہ بند غلطی

جواب: (a) منظم غلطی۔

سوال: 10. لمبائی، کمیت، برقی رو، وقت، روشنی کی شدت اور مادے کی مقدار مثالیں ہیں: (a) بنیادی مقداروں کی (b) مشتق مقداروں کی (c) پریفکسز کی (d) اساسی مقداروں کی

جواب: (a) بنیادی مقداروں کی۔

سوال: حصہ (ب) ساختہ سوالات۔ 1. ہر روزمرہ عمل کو طبیعیات کی اس شاخ سے ملاؤ جس سے اس کا تعلق ہے: بار بی کیو پکانا (دیا گیا: تھرموڈائنامکس)؛ بلب جلانا؛ سائیکل چلانا؛ دیوہیکل کہکشاؤں کی تلاش؛ تیز آواز پیدا کرنا؛ ایٹم کی وضاحت؛ زمین سے توانائی حاصل کرنا۔

جواب: باربی کیو پکانا — تھرموڈائنامکس۔ بلب جلانا — بجلی۔ سائیکل چلانا — میکینکس۔ دیوہیکل کہکشاؤں کی تلاش — فلکی طبیعیات۔ تیز آواز پیدا کرنا — صوتیات (آواز)۔ ایٹم کی وضاحت — ایٹمی طبیعیات۔ زمین سے توانائی حاصل کرنا — ارضی طبیعیات۔

سوال: 2. طبیعی مقداروں، ایس آئی اکائیوں اور اقسام کی جدول کے خالی خانے پُر کرو: (i) اکائی ایمپیئر؛ (ii) اکائی m3؛ (iii) اکائی سیکنڈ، قسم بنیادی؛ (iv) درجہ حرارت، قسم بنیادی؛ (v) اکائی N؛ (vi) کثافت، اکائی kg فی m3؛ (vii) اسراع۔

جواب: (i) برقی رو — ایمپیئر — بنیادی۔ (ii) حجم — m3 — مشتق۔ (iii) وقت — سیکنڈ — بنیادی۔ (iv) درجہ حرارت — کیلون (K) — بنیادی۔ (v) قوت — N — مشتق۔ (vi) کثافت — Kg فی m3 — مشتق۔ (vii) اسراع — m/s2 — مشتق۔

3. درج ذیل قیمتوں کو تبدیل کرو: (a) 0.5 s = _____ kg (c) 250 g = _____ m (b) 230 cm = _____ s (f) 1.2 kg = _____ mm (e) 350 ms = _____ m (d) 0.8 m = _____ ms

g

جواب: 2.3 m۔ 0.25 kg۔ 500 ms۔ 800 mm۔ 0.35 s۔ 1200 g۔

سوال: 4. ایک انجینئر ایلومینیم کی چادر کی چوڑائی ورنیئر کیلپر سے ناپتا ہے (شکل 1.29)، جہاں مین اسکیل کی ریڈنگ 3.2 cm ہے اور ورنیئر کی 8 ویں لکیر ملتی ہے۔ (a) چادر کی چوڑائی کیا ہے؟ (b) زیادہ درست پیمائش کون دیتا ہے: ورنیئر

کیلیپر، اسکرو گیج یا میٹر رول؟

جواب: (a) چوڑائی = 3.2 cm + 0.08 = 3.28 cm ۔(b) اسکرو گیج، کیونکہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ (0.01 mm) ورنیئر کیلیپر (0.1 mm) اور میٹر رول (1 mm) سے چھوٹا ہے۔

سوال: 5. ایک پینڈولم (X) سے (Y) تک اور واپس (X) تک جھولتا ہے (شکل 1.30)۔ (i) اسٹاپ واچ سے ایک ارتعاش کا وقت ناپنے کا سب سے درست طریقہ کون سا ہے؟ (a) 10 ارتعاش کا وقت لے کر 10 سے ضرب دو (b) 10 ارتعاش کا وقت لے کر 10 سے تقسیم کرو (c) ایک ارتعاش کا وقت لو (d) (X) سے (Y) تک کا وقت لے کر دوگنا کرو۔ (ii) ایسے آلے کا نام بتاؤ جو دورانیہ زیادہ درستی سے ناپے۔

جواب: (i) (b) 10 ارتعاش کا وقت لے کر 10 سے تقسیم کرو — کئی جھولوں کا وقت لینے سے ردعمل کی غلطی کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ (ii) ڈیجیٹل اسٹاپ واچ (یا الیکٹرانک / فوٹوگیٹ ٹائمر)، جو 0.01 s تک پڑھتا ہے۔

پریفکسز۔ 6. درست پریفکس کی صورت لکھو: (a) 1/1000 sec = 1 _____ (b) 75000 m = 750 _____

(c) 1/1000000 g = 1 _____ (d) 1000000000 m = 1 _____

جواب: hm (ہیکٹومیٹر)، کیونکہ 750 × 100 m = 75000 m۔، ms (ملی سیکنڈ)۔، مائیکروگرام۔، Gm (گیگامیٹر)۔

سائنسی نوٹیشن۔ 7. ان قیمتوں کو معیاری اور سائنسی صورت میں لکھو: (a) ہائیڈروجن ایٹم کے پہلے مدار کا رداس، r = 0.53 A (اینگسٹرم) = _____ (b) 1 نوری سال = 9460800000000000 (c) خلا کا دباؤ 2.7 torr = x 10^-4 = _____ m

جواب: 5.3 × 10^-11 m۔، 9.4608 × 10^15 m۔، 0.00027 torr (پہلے سے سائنسی نوٹیشن میں ہے)۔

سوال: کثافت اور حجم۔ 8. لکڑی کا ایک ٹکڑا مختلف شکلوں میں بنایا جاتا ہے، لمبائی (l) = رداس (r) = 2 m لے کر۔ اس کا حجم معلوم کرو بہ حیثیت: (a) کرہ (b) مکعب (c) سلنڈر (d) اہرام۔

جواب: (a) کرہ: V = 4/3 × pi × r3 = 4/3 × 3.14 × 8 = 33.5 m3۔ (b) مکعب: V = l3 = 8 m3۔ (c) سلنڈر: V = pi × r2 × l = 3.14 × 4 × 2 = 25.1 m3۔ (d) اہرام (مربع قاعدہ l × l، اونچائی l): V = 1/3 × l2 × l = 1/3 × 4 × 2 = 2.67 m3۔

سوال: 9. لکڑی کی کثافت بطور کرہ اور بطور مکعب معلوم کرو جب اس کی کمیت 1 kg ہو۔ کیا شکل سے کثافت بدلتی ہے؟

جواب: کرہ: کثافت = 1 / 33.5 = 0.030 kg/m3۔ مکعب: کثافت = 1 / 8 = 0.125 kg/m3۔ نہیں — کثافت شکل سے نہیں بدلتی؛ یہ مادے کی خاصیت ہے۔ دونوں اعداد صرف اس لیے مختلف ہیں کہ سوال میں کمیت کو دو مختلف حجموں کے لیے 1 kg پر ثابت رکھا گیا ہے؛ لکڑی کا اصلی ٹکڑا ان شکلوں میں کاٹنے پر مختلف کمیتیں رکھے گا اور کثافت ایک ہی ہوگی۔

سوال: 10. ایک پیمائشی سلنڈر (شکل 1.31) میں 500 cc پانی ہے۔ 20 g کا پتھر ڈبایا جاتا ہے اور سطح 800 cc تک چڑھ جاتی ہے۔ کون سا بیان درست ہے؟ (a) ریڈنگ کا فرق پتھر کی کثافت دیتا ہے (b) ریڈنگ کا فرق پتھر کا حجم دیتا

ہے (c) آخری ریڈنگ پتھر کی کثافت دیتی ہے (d) آخری ریڈنگ پتھر کا حجم دیتی ہے

جواب: (b) ریڈنگ کا فرق پتھر کا حجم دیتا ہے۔ حجم = 800 - 500 = 300 cc (کثافت = 300 / 20 = 0.067 g/cc)۔

11. ان قیمتوں میں کتنے اہم ہندسے ہیں؟ (a) 980 میں _____ اہم ہندسے ہیں۔ (b) 91.60 میں _____ اہم ہندسے ہیں۔ (c) 10010.100 میں _____ اہم ہندسے ہیں۔ (d) 0.0086 میں _____ اہم ہندسے ہیں۔

جواب: 2، 4۔، 8۔، 2 (شروع کے صفر

باب 2: کائینی میٹکس (حرکت)

1. اسکیلر مقداروں میں _____ اور مناسب اکائی ہوتی ہے۔ (a) مقدار (b) سمت (c) دونوں (a) اور (b)

2. ویکٹر مقداروں میں مقدار اور اکائی کے ساتھ _____ ہوتی ہے۔ (a) مقدار (b) سمت (c) دونوں (a) اور (b)

سوال: 3. ان میں سے ویکٹر مقدار کون سی ہے؟ (a) کمیت (b) وزن (c) وقت

جواب: (b) وزن۔

سوال: 4. ان میں سے اسکیلر مقدار کون سی ہے؟ (a) وقت (b) قوت (c) رفتار (سمت والی)

جواب: (a) وقت۔

5. فاصلہ ایک _____ مقدار ہے۔ (a) ویکٹر (b) اسکیلر (c) دونوں (a) اور (b)

سوال: 6. اسراع کی ایس آئی اکائی کیا ہے؟ (a) Nm (b) ms^-1 (c) ms^-2

جواب: (b) ms^-2۔

سوال: 7. رفتار (سمت والی) کی ایس آئی اکائی کیا ہے؟ (a) ms^-2 (b) ms^-1 (c) Nm

جواب: (b) ms^-1۔

سوال: 8. دونقطوں کے درمیان سب سے کم فاصلہ کہلاتا ہے: (a) فاصلہ (b) رفتار (c) ہٹاؤ

جواب: (c) ہٹاؤ۔

سوال: حصہ (ب) ساختہ سوالات۔ سکون اورحرکت۔ (a) سکون اورحرکت کی تعریف کرو۔

جواب: سکون: کوئی جسم سکون میں کہلاتا ہے اگر وہ اپنے اردگرد کے لحاظ سے اپنی جگہ نہ بدلے۔ حرکت: کوئی جسم حرکت میں کہلاتا ہے اگر وہ اپنے اردگرد کے لحاظ سے اپنی جگہ بدلے۔

سوال: سکون اورحرکت۔ (b) نسبتی حرکت سے کیا مراد ہے؟

جواب: نسبتی حرکت کسی جسم کی وہ حرکت ہے جو کسی دوسرے متحرک جسم (یا حوالہ نقطہ) کے لحاظ سے ناپی جائے۔ مثال: چلتی بس میں بیٹھا مسافر بس کے لحاظ سے سکون میں ہے لیکن سڑک کے لحاظ سے حرکت میں ہے۔

سوال: حرکت کی اقسام۔ (a) رفتار اور رفتار (سمت والی) کی تعریف کرو۔

جواب: رفتار فاصلے کے بدلنے کی شرح ہے (فاصلہ / وقت)؛ یہ اسکیلر ہے اور اکائی m/s ہے۔ رفتار (سمت والی) ہٹاؤ کے بدلنے کی شرح ہے (ہٹاؤ / وقت)؛ یہ ویکٹر ہے اور اکائی m/s ہے کسی بتائی گئی سمت میں۔

سوال: حرکت کی اقسام۔ (b) فاصلے اور ہٹاؤ میں کیا فرق ہے؟

جواب: فاصلہ متحرک جسم کے طے کردہ راستے کی کل لمبائی ہے؛ یہ اسکیلر ہے اور کبھی منفی نہیں ہوتا۔ ہٹاؤ شروعاتی نقطے سے آخری نقطے تک سب سے کم سیدھی لکیر کا فاصلہ ہے کسی بتائی گئی سمت میں؛ یہ ویکٹر ہے اور فاصلہ صفر نہ ہونے کے باوجود صفر ہو سکتا ہے۔

سوال: اسراع۔ (c) اسراع کی تعریف کرو۔

جواب: اسراع وقت کے لحاظ سے رفتار (سمت والی) کے بدلنے کی شرح ہے: a = (vf - vi) / t۔ اس کی ایس آئی اکائی m/s2 ہے اور یہ ویکٹر مقدار ہے۔

سوال: اسراع۔ (d) ایک بس کا اسراع معلوم کرو جو 8 سیکنڈ میں 20 ms^-1 سے 40 ms^-1 تک تیز ہوتی ہے۔

جواب: a = (vf - vi) / t = (40 - 20) / 8 = 20 / 8 = 2.5 ms^-2۔

سوال: اسکیلرز اور ویکٹرز۔ (a) اسکیلر اور ویکٹر مقداروں کی تعریف کرو۔

جواب: اسکیلر مقداریں مقدار اور مناسب اکائی سے مکمل طور پر بیان ہو جاتی ہیں، جیسے کمیت، وقت، فاصلہ، رفتار۔ ویکٹر مقداروں کے لیے مقدار، مناسب اکائی اور خاص سمت تینوں چاہیے، جیسے ہٹاؤ، رفتار (سمت والی)، قوت، وزن۔

سوال: اسکیلرز اور ویکٹرز۔ (b) ویکٹر مقداروں کو گراف کے ذریعے کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟

جواب: ویکٹر کو تیر کی صورت میں بنایا جاتا ہے: تیر کی لمبائی (کسی چنے ہوئے پیمانے پر) اس کی مقدار ظاہر کرتی ہے اور تیر کا سرا اس کی سمت ظاہر کرتا ہے۔

سوال: حرکت کی مساوات۔ (a) ایک بس سڑک پر 15 ms^-1 سے چل رہی ہے اور 2.5 ms^-2 سے تیز ہوتی ہے۔ 6 سیکنڈ بعد بس کی آخری رفتار معلوم کرو۔

جواب: vf = vi + at = 15 + 5 × 6 = 15 + 30 = 45 ms^-1۔

سوال: حرکت کی مساوات۔ (b) ایک کار سکون سے 2.5 ms^-2 کے اسراع سے چلنا شروع کرتی ہے۔ 50 m فاصلہ طے کرنے میں لگنے والا وقت معلوم کرو۔

جواب: S = vi t + 1/2 a t2 سے 50 = 0 + 1/2 × 5 × t2، تو 2.5 = 50، t2 = 20، t = 4.47 s (تقریباً 4.5 s)۔

سوال: ثقل کی وجہ سے حرکت۔ (a) ثقل کے تحت حرکت کی تعریف کرو۔

جواب: ثقل کے تحت حرکت کسی جسم کی صرف زمین کی کشش کے زیر اثر حرکت ہے (آزاد گراوٹ)، جس میں وہ g = 10 ms^-2 سے نیچے کی طرف اسراع کرتا ہے۔

سوال: ثقل کی وجہ سے حرکت۔ (b) اوپر کی سمت میں حرکت کرنے والی چیز کے لیے ثقل کو منفی کیوں لیا جاتا ہے؟

جواب: رواج کے مطابق اوپر کی سمت کو مثبت لیا جاتا ہے۔ ثقل ہمیشہ نیچے کی طرف عمل کرتی ہے، اوپر کی حرکت کے مخالف، اس لیے اوپر حرکت کرنے والی چیز کے لیے g منفی لیا جاتا ہے (g = -10 ms^-2)۔

سوال: ثقل کی وجہ سے حرکت۔ (c) ایک گیند 50 m کی اونچائی سے گرائی جاتی ہے۔ زمین سے ٹکرانے سے پہلے اس

کی رفتار کیا ہوگی؟

جواب: vf2 = vi2 + 2gS = 0 + 2 × 10 × 50 = 1000، تو vf = 31.6 ms^-1 نیچے کی طرف۔

سوال: ثقل کی وجہ سے حرکت۔ (d) ایک جسم 50 ms^-1 کی عمودی رفتار سے اوپر پھینکا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اونچائی معلوم کرو جس تک جسم پہنچ سکتا ہے۔

جواب: بلند ترین نقطے پر vf = 0۔ vf2 = vi2 + 2gS میں g = -10 ms^-2 رکھنے سے 0 = 20S - 2500، تو S = 2500 / 20 = 125 m۔

سوال: ثقل کی وجہ سے حرکت۔ (e) ایک گیند 70 m کی اونچائی کی چوٹی سے نیچے گرتی ہے۔ گیند کو زمین تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟

جواب: S = vi t + 1/2 g t2 سے 70 = 0 + 1/2 × 10 × t2، تو 70 = 5 t2، t2 = 14، t = 3.74 s (تقریباً 3.7 s)۔

باب 3: اٹنامکس (قوت حرکت)

سوال: 1. نیوٹن کا حرکت کا پہلا قانون اس قانون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے: (a) رفتار (b) سکون (c) انرشیا (d) قوت

جواب: (c) انرشیا۔

2. کسی جسم میں موجود مادے کی مقدار کہلاتی ہے _____ ۔ (a) کمیت (b) حجم (c) رقبہ (d) وزن

سوال: 3. کسی جسم میں موجود حرکت کی مقدار کہلاتی ہے: (a) قوت (b) انرشیا (c) مومینٹم (d) ثقل

جواب: (c) مومینٹم۔

4. مومینٹم کے بقا کا قانون کہتا ہے کہ دو جسموں کے نظام کا کل مومینٹم ٹکر سے پہلے اور بعد میں _____۔ (a) ثابت رہتا ہے (b) زیادہ مومینٹم رکھتا ہے (c) کچھ مومینٹم کھو دیتا ہے (d) ان میں سے کوئی درست نہیں

5. کسی جسم کا وزن اسپرنگ بیلنس سے ناپا جا سکتا ہے؛ یہ جگہ جگہ اس میں فرق کی وجہ سے بدلتا ہے _____۔ (a) اسراع (b) ثقلی کھچاؤ (c) رفتار (d) اسپرنگ بیلنس کا سائز

سوال: 6. بھری ہوئی شاپنگ ٹرالی کے مقابلے میں خالی ٹرالی کو دھکیلنا آسان ہے، کیونکہ بھری ٹرالی کی کمیت خالی سے زیادہ ہے۔ اسے یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے: (a) F بڑا ہے m سے (b) F چھوٹا ہے m سے (c) F متناسب ہے m/1 سے (d) F متناسب ہے m سے

جواب: (d) F متناسب ہے m سے (ایک ہی اسراع کے لیے، F = ma، تو زیادہ کمیت کو زیادہ قوت چاہیے)۔

سوال: 7. مرکز گریز قوت ہمیشہ اس سمت میں ہوتی ہے: (a) مرکز کی طرف (b) مرکز سے دور (c) دائروی راستے کے ساتھ (d) سب طرف

جواب: (b) مرکز سے دور۔

سوال: 8. رگڑ رابطے میں دو جسموں کے درمیان حرکت کی مخالفت اس وجہ سے کرتی ہے: (a) جسموں پر چارجز (b) جسموں کا وزن (c) سطحوں کی کھردراہٹ (d) ان میں سے کوئی نہیں

جواب: (c) سطحوں کی کھردراہٹ۔

سوال: 9. محدود رگڑ کی قوت کے لیے کون سا بیان درست ہے؟ (a) یہ رولنگ رگڑ سے زیادہ ہے (b) یہ سلائیڈنگ رگڑ سے زیادہ ہے (c) یہ حرکی رگڑ سے زیادہ ہے (d) سب درست ہیں

جواب: (d) سب درست ہیں۔ محدود (زیادہ سے زیادہ ساکن) رگڑ رولنگ، سلائیڈنگ اور حرکی رگڑ سے زیادہ ہوتی ہے۔

سوال: 10. ایک آدمی 25 kg کے کریٹ کو ہموار زمین پر 60 N کی افقی قوت سے کھینچتا ہے۔ 20 N کی مستقل رگڑ کی قوت سلیج پر عمل کرتی ہے۔ سلیج کا اسراع کیا ہے؟ (a) 3.2 ms^-2 (b) 1.6 ms^-2 (c) 2.4 ms^-2 (d) 0.63 ms^-2

ms^-2

جواب: (b) 1.6 ms^-2۔ خالص قوت = 60 - 20 = 40 N۔ a = F / m = 40 / 25 = 1.6 ms^-2۔

سوال: حصہ (ب) ساختہ سوالات۔ مومینٹم۔ 1. (a) مومینٹم کی تعریف اس کی ایس آئی اکائی کے ساتھ کرو۔ (b) 6 kg کمیت کے جسم کا مومینٹم معلوم کرو جو 25 ms^-1 کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ (c) اگر مومینٹم 200 Ns ہو جائے تو رفتار کیا ہوگی؟

جواب: (a) مومینٹم کمیت اور رفتار کا حاصل ضرب ہے: p = mv۔ اس کی ایس آئی اکائی kg ms^-1 ہے (Ns بھی لکھی جاتی ہے)۔ (b) p = 6 × 25 = 150 kg ms^-1۔ (c) v = p / m = 200 / 6 = 33.3 ms^-1۔

سوال: مومینٹم۔ 2. (a) جب آزادانہ گرتی ہوئی چیز زمین کی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف حرکت کرتی ہے، تو کیا زمین بھی ردعمل کی وجہ سے اس چیز کی طرف حرکت کرتی ہے؟ وضاحت کرو۔ (b) 10 kg کمیت کا جسم 10 ms^-1 کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ ایک قوت 5 سیکنڈ تک عمل کر کے اس کی رفتار 2 ms^-1 تک کم کر دیتی ہے۔ قوت لگانے سے پہلے اور بعد میں جسم کا مومینٹم معلوم کرو۔

جواب: (a) ہاں۔ نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق چیز زمین کو برابر اور مخالف قوت سے کھینچتی ہے۔ زمین بھی چیز کی طرف حرکت کرتی ہے، لیکن اس کا اسراع (a = F / M) نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ زمین کی کمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ حرکت دیکھی نہیں جا سکتی۔ (b) پہلے: p = 10 × 10 = 100 kg ms^-1۔ بعد میں: p = 10 × 2 = 20 kg ms^-1۔

سوال: مومینٹم۔ 3. (a) بلے باز کے ہیلمٹ میں تار کی جالی کیوں بنائی جاتی ہے؟ (b) یہ چوٹوں سے کیسے بچاتی ہے؟

جواب: (a) بلے باز کے ہیلمٹ کے سامنے تار کی جالی چہرے کو محفوظ رکھتی ہے جبکہ گیند نظر آتی رہتی ہے۔ (b) یہ گیند کے ٹکراؤ کو جالی اور ہیلمٹ پر پھیلا دیتی ہے اور گیند کو چہرے، آنکھوں اور ناک پر براہ راست لگنے سے روکتی ہے، اس لیے چوٹوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔

سوال: حرکت کے قوانین۔ 4. (a) نیوٹن کا حرکت کا پہلا قانون بیان کرو۔ کچھ عام مثالیں دو۔ (b) انرشیا کی خاصیت کی وجہ سے ہونے والے کچھ عام مشاہدات کی فہرست بناؤ۔

جواب: (a) نیوٹن کا پہلا قانون: کوئی جسم اپنی سکون یا سیدھی لکیر میں یکساں حرکت کی حالت میں رہتا ہے جب تک اس پر کوئی غیر متوازن بیرونی قوت عمل نہ کرے۔ مثالیں: میز پر پڑی کتاب سکون میں رہتی ہے؛ ہموار زمین پر لڑھکتی گیند لڑھکتی رہتی ہے جب تک رگڑ اسے نہ روکے؛ چلتی بس کے اچانک رکنے پر مسافر آگے کو جھک جاتے ہیں۔ (b) انرشیا کی وجہ سے مشاہدات: قالین پیٹنے پر دھول نکل جاتی ہے؛ نیچے کا کارڈ جھٹکے سے ہٹانے پر سکہ گلاس میں گر جاتا ہے؛ بس کے اچانک چلنے پر مسافر پیچھے کو گر جاتا ہے؛ ہتھوڑے کا دستہ زمین پر مارنے سے اس کا سر کس جاتا ہے۔

سوال: حرکت کے قوانین۔ 5. (a) نیوٹن کا حرکت کا دوسرا قانون بیان کرو۔ (b) 850 kg کمیت کے جسم پر 3400 N کی قوت لگائی جاتی ہے؛ قوت سے پیدا ہونے والا اسراع معلوم کرو۔ (c) 425 kg کمیت کے جسم پر کتنی قوت لگانی

چاہیے تاکہ حصہ (b) جتنا ہی اسراع پیدا ہو؟

جواب: (a) نیوٹن کا دوسرا قانون: کسی جسم کے مومینٹم کے بدلنے کی شرح لگائی گئی قوت کے براہ راست متناسب ہوتی ہے اور قوت کی سمت میں ہوتی ہے (F = ma)۔ (b) a = F / m = 3400 / 850 = 4 ms^-2۔ (c) F = ma = 425 × 4 = 1700 N۔

سوال: حرکت کے قوانین۔ 6. (a) لگائی گئی قوت اور جسم میں پیدا ہونے والے اسراع کے درمیان تعلق دکھاؤ۔ (b) اس جسم کی کمیت معلوم کرو جو 200 N کی قوت سے اسراع پاتا ہے، اس کا اسراع 36 ms^-2 لے کر۔ (c) اگر لگائی گئی قوت 280 N ہو جائے تو اسی جسم کا اسراع کیا ہوگا؟

جواب: (a) مقررہ کمیت کے لیے، F = ma، تو پیدا ہونے والا اسراع لگائی گئی قوت کے براہ راست متناسب ہوتا ہے (a متناسب F)۔ (b) m = F / a = 200 / 36 = 5.56 kg۔ (c) a = F / m = 280 / 5.56 = 50.4 ms^-2۔

[نوٹ: کتاب میں حصہ (b) میں "رفتار میں تبدیلی 36 ms^-2 ہے" چھپا ہے؛ اکائی ms^-2 اسراع کی ہے، اس لیے 36 ms^-2 کو اسراع لیا گیا ہے۔]

سوال: حرکت کے قوانین۔ 7. ایک خالی کار کی کمیت 1200 kg ہے۔ اس کا انجن 4 ms^-2 کا اسراع پیدا کرسکتا ہے۔ اگر مسافروں اور سامان سے کمیت میں 300 kg کا اضافہ ہو جائے تو وہی انجن کتنا اسراع پیدا کرے گا؟

جواب: انجن کی قوت F = ma = 1200 × 4 = 4800 N۔ نئی کمیت = 1200 + 300 = 1500 kg۔ نیا اسراع a = F / m = 4800 / 1500 = 3.2 ms^-2۔

سوال: 8. (a) کمیت اور وزن کے درمیان کم ازکم تین واضح فرق لکھو۔ (b) کسی چیز کی کمیت 60 kg ہے؛ اس کا وزن معلوم کرو (i) زمین پر (ii) چاند پر (iii) مریخ پر، زمین پر g = 9.8 ms^-2، چاند پر 1.6 ms^-2 اور مریخ پر 3.7 ms^-2 لے کر۔

جواب: (a) کمیت: جسم میں مادے کی مقدار؛ اسکیلر؛ kg میں ناپی جاتی ہے؛ ہر جگہ ایک ہی رہتی ہے۔ وزن: جسم پر ثقل کا کھچاؤ (W = mg)؛ ویکٹر؛ نیوٹن میں ناپا جاتا ہے؛ g کے ساتھ جگہ جگہ بدلتا ہے۔ (b) (i) زمین: W = 60 × 9.8 = 588 N۔ (ii) چاند: W = 60 × 1.6 = 96 N۔ (iii) مریخ: W = 60 × 3.7 = 222 N۔

سوال: دائروی حرکت۔ 9. (a) دائروی حرکت میں کسی چیز پر عمل کرنے والی قوتوں کی تعریف کرو۔ (b) ایک شکل بناؤ جس میں دائروی راستے پر کسی چیز کی مرکز مائل قوت، مرکز گریز قوت اور رفتار کی سمت دکھائی جائے۔ (c) ایک کار ہائی وے کے دائروی حصے پر چل رہی ہے جس کا رداس تقریباً 1000 m ہے۔ کار کی کمیت 600 kg اور رفتار 72 kmh ہے۔ معلوم کرو (i) کار کی طرف سے لگائی گئی مرکز مائل قوت، (ii) کار کا مرکز مائل اسراع۔ (d) سینٹری فیوج کے کچھ مفید روزمرہ استعمال لکھو جن سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔

جواب: (a) مرکز مائل قوت مرکز کی طرف عمل کرتی ہے اور چیز کو دائروی راستے پر رکھتی ہے (Fc = mv2 / r)۔ مرکز گریز قوت گھومتے ہوئے فریم میں محسوس ہونے والی ظاہری باہر کی طرف قوت ہے، جو مرکز سے دور عمل کرتی ہے۔ (b)

شکل (بیان): ایک دائرہ بناؤ جس کا مرکز O ہو؛ دائرے کے کسی نقطے پر رفتار کا تیر مماس کے ساتھ، مرکز مائل قوت کا تیر اس نقطے سے O کی طرف، اور مرکزگریز قوت کا تیر O سے دور بناؤ۔ (c) v = 72 kmh = 72 × 1000 / 3600 = 20 ms^-1۔ (i) Fc = mv2 / r = 600 × 400 / 1000 = 240 N۔ (ii) ac = v2 / r = 400 / 1000 = 0.4 ms^-2۔ (d) کریم سیپریٹر (دودھ سے کریم)، واشنگ مشین ڈرائر، خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری سینٹری فیوج، آئسوٹوپس اور ڈی این اے نمونوں کی علیحدگی۔

سوال: رگڑ۔ 10. (a) رگڑ کی قوت کیا ہے؟ روزمرہ زندگی کی دو مثالوں سے وضاحت کرو۔ (b) ایک بلاک گیلے پھسلنے والے فرش پر رکھا ہے۔ بلاک کی کمیت 15 kg ہے۔ جب اسے ڈوری اور اسپرنگ بیلنس سے کھینچا جاتا ہے تو یہ 3 N کے برابر قوت دکھاتا ہے۔ رگڑ کا ضریب معلوم کرو (Fs = mu mg)۔

جواب: (a) رگڑ وہ قوت ہے جو رابطے میں دو سطحوں کے درمیان حرکت کی مخالفت کرتی ہے۔ مثالیں: ہم چل سکتے ہیں کیونکہ جوتوں اور زمین کے درمیان رگڑ پکڑ بناتی ہے؛ حرکت کرتی گیند رک جاتی ہے کیونکہ گیند اور زمین کے درمیان رگڑ اس کی حرکت کی مخالفت کرتی ہے۔ (b) Fs = mu mg سے mu = Fs / (mg) = 3 / (15 × 10) = 3 / 150 = 0.02۔

سوال: رگڑ۔ 11. (a) اینٹی لاک بریکنگ سسٹم پھسلنے کے خطرے کو کیسے روکتا ہے؟ (b) روزمرہ زندگی میں رولنگ رگڑ کے کوئی چار استعمال لکھو۔

جواب: (a) اینٹی لاک بریکنگ سسٹم (ABS) سینسرز سے پہچانتا ہے کہ کب پہیہ لاک ہونے والا ہے؛ یہ ایک سیکنڈ میں کئی بار بریک چھوڑتا اور دوبارہ لگاتا ہے، تو پہیے پھسلنے کے بجائے گھومتے رہتے ہیں۔ گھومنے والی گرفت (ساکن رگڑ) پھسلنے والی رگڑ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اس لیے گاڑی بغیر پھسلے کم فاصلے میں رک جاتی ہے۔ (b) کاروں، بسوں اور سائیکلوں کے پہیے؛ مشینوں میں بال بیرنگز؛ رولر اسکیٹس اور اسکیٹ بورڈز؛ رولرز یا ٹرالیوں پر بھاری بوجھ منتقل کرنا۔

سوال: 12. حرکیات کے حوالے سے درج ذیل مظاہر کا جائزہ لو: (a) جب ہوا بھرا غبارہ چھوڑا جاتا ہے۔ (b) سائیکل چلانے کے لیے مسلسل پیڈل مارنا پڑتا ہے۔ (d) موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے والا۔ (e) جب بھی تم اپنے اسکول بیگ یا کسی بھاری چیز کو کھینچتے ہو تو ہمیشہ پیچھے کھنچاؤ محسوس کرتے ہو۔

جواب: (a) غبارے سے ہوا ایک سمت میں تیزی سے نکلتی ہے (عمل) اور غبارہ مخالف سمت میں دھکیلا جاتا ہے (ردعمل) — نیوٹن کا تیسرا قانون؛ ہوا نکلنے سے غبارے کی کمیت بھی کم ہوتی ہے۔ (b) پیڈل مارے بغیر رگڑ اور ہوا کی مزاحمت سائیکل کو آہستہ کر دیتی ہے (پہلا قانون)؛ مسلسل پیڈل مارنا ان مخالف قوتوں کو برابر کرنے اور رفتار برقرار رکھنے کے لیے قوت فراہم کرتا ہے۔ (d) موت کے کنویں میں موٹر سائیکل سوار افقی دائرے میں حرکت کرتا ہے؛ دیوار مرکز کی طرف مرکز مائل قوت فراہم کرتی ہے، اور سوار کا وزن ٹائروں اور دیوار کے درمیان رگڑ سے متوازن ہوتا ہے، اس لیے وہ گرتا نہیں۔ (e) نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق بیگ تم پر برابر اور مخالف قوت سے کھنچتا ہے؛ چیز جتنی بھاری ہوگی، اس کا انرشیا اتنا زیادہ ہوگا اور پیچھے کھنچاؤ اتنا ہی زیادہ محسوس ہوگا۔

باب 4: قوتیں جو گھمائیں اثر

1. مختلف خطوط عمل والی غیر ہم سمت متوازی قوتوں کا جوڑا پیدا کرتا ہے _____۔ (a) توازن (b) ٹارک (c) کپل (d) غیر مستحکم توازن

2. سر سے دم والے قاعدے سے _____ قوتیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ (a) دو (b) تین (c) پانچ (d) کسی بھی تعداد کی

سوال: 3. 15 N کی قوت افقی سے 60 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ اس کا عمودی جزو ہوگا: (a) 13 N (b) 10 N (c) 15 N (d) 7 N

جواب: (c) 13 N۔ عمودی جزو = 15 × 0.866 = 13 N۔ sin 60

سوال: 4. کوئی جسم توازن میں ہوتا ہے جب اس کا ہو: (a) یکساں رفتار (b) یکساں اسراع (c) دونوں (a) اور (b) (d) صفر اسراع

جواب: (d) صفر اسراع۔

سوال: 5. کوئی جسم ہلکے جھکاؤ کے بعد مستحکم توازن میں ہوتا ہے اگر اس کا مرکز ثقل: (a) رابطہ نقطے کے اوپر رہے (b) رابطہ نقطے کے ایک طرف رہے (c) رابطہ نقطے کے اوپر سے گزر جائے (d) سب سے نچلی جگہ پر ہو

جواب: (a) رابطہ نقطے کے اوپر رہے۔ ہلکے جھکاؤ پر مرکز ثقل اوپر اٹھتا ہے لیکن اس کے عمل کی لکیر پھر بھی بنیاد کے اندر رہتی ہے، اس لیے جسم اپنی اصلی جگہ واپس آ جاتا ہے۔

سوال: 6. کوئی جسم ہلکے جھکاؤ کے بعد غیر مستحکم توازن میں ہوتا ہے اگر اس کا مرکز ثقل: (a) رابطہ نقطے کے ایک طرف رہے (b) رابطہ نقطے کے اوپر رہے (c) رابطہ نقطے کے اوپر سے گزر جائے (d) اس کی تہہ میں ہو

جواب: (c) رابطہ نقطے کے اوپر سے گزر جائے۔ ہلکے جھکاؤ پر وزن کے عمل کی لکیر بنیاد سے باہر چلی جاتی ہے، اس لیے جسم واپس آنے کے بجائے الٹ جاتا ہے۔

سوال: 7. کوئی جسم غیر جانبدار توازن میں ہوتا ہے جب اس کا مرکز ثقل: (a) سب سے نچلی جگہ پر ہو (b) ایک ہی اونچائی پر رہے (c) سب سے اونچی جگہ پر ہو (d) اس کی بنیاد میں ہو

جواب: (b) ایک ہی اونچائی پر رہے۔ جگہ بدلنے پر مرکز ثقل ایک ہی اونچائی پر رہتا ہے، اس لیے جسم اپنی نئی جگہ پر رہتا ہے۔

سوال: 8. بنسن برنر کو مستحکم بنایا جاتا ہے: (a) اس کی لمبائی بڑھا کر (b) اس کی کمیت بڑھا کر (c) اس کی بنیاد کا رقبہ گھٹا کر (d) اس کی بنیاد کا رقبہ بڑھا کر

جواب: (d) اس کی بنیاد کا رقبہ بڑھا کر۔ چوڑی بنیاد اس کے وزن کے عمل کی لکیر کو بنیاد کے اندر رکھتی ہے۔

سوال: 9. رسی پر چلنے والا لمبا بانس اس لیے لے کر چلتا ہے: (a) اپنا وزن بڑھانے کے لیے (b) اپنا مرکزثقل اوپر اٹھانے کے لیے (c) اپنا مرکزثقل نیچے کرنے کے لیے (d) اپنا مرکزثقل ایک جگہ پر رکھنے کے لیے

جواب: (c) اپنا مرکزثقل نیچے کرنے کے لیے۔ لمبا بانس مجموعی مرکزثقل کو نیچے کرتا ہے اور جمود کا لمحہ بڑھاتا ہے، جس سے توازن آسان ہو جاتا ہے۔

سوال: 10. ریسنگ کار کا استحکام بڑھایا جاتا ہے: (a) اس کی اونچائی بڑھا کر (b) اس کا مرکزثقل اوپر اٹھا کر (c) اس کی چوڑائی گھٹا کر (d) اس کا مرکزثقل نیچے کر کے

جواب: (d) اس کا مرکزثقل نیچے کر کے۔ نیچا مرکزثقل اور چوڑی بنیاد کار کو تیز رفتاری اور موڑوں پر مستحکم رکھتے ہیں۔

سوال: حصہ (ب) ساختہ سوالات۔ جسموں پر قوتیں۔ 1. (a) ہم سمت اور غیرہم سمت قوتوں کی تعریف کرو۔ (b) 15 N کی ہم سمت متوازی قوتوں کا جوڑا کسی جسم پر عمل کرتا ہے۔ ان کا نتیجہ معلوم کرو۔ (c) 10 N کی دو غیرہم سمت متوازی قوتیں ایک ہی خط پر عمل کرتی ہیں۔ ان کا نتیجہ معلوم کرو۔

جواب: (a) ہم سمت متوازی قوتیں ایک ہی سمت میں عمل کرتی ہیں؛ غیرہم سمت متوازی قوتیں مخالف سمتوں میں عمل کرتی ہیں۔ (b) نتیجہ = 15 + 15 = 30 N قوتوں کی سمت میں۔ (c) نتیجہ = 10 - 10 = 0 N؛ دونوں قوتیں ایک دوسرے کو ختم کر دیتی ہیں۔

سوال: قوتوں کی جمع۔ 2. (a) قوتوں کی ویکٹر جمع کا سر سے دم والا قاعدہ بیان کرو۔ (b) تین قوتیں: 12 N ایکس محور کے ساتھ، 8 N ایکس محور سے 45 درجے کا زاویہ بناتی ہوئی، اور 8 N وائی محور کے ساتھ۔ (i) ان کا نتیجہ معلوم کرو۔ (ii) نتیجے کی سمت معلوم کرو۔

جواب: (a) سر سے دم والا قاعدہ: پہلا قوت ویکٹر بناؤ، پھر اگلا ویکٹر اس کی دم کو پچھلے کے سرے پر رکھ کر بناؤ، اور اسی طرح آگے؛ پہلے کی دم کو آخری کے سرے سے ملانے والا ویکٹر نتیجہ ہوتا ہے۔ (b) Fx = 12 + 8 cos 45 = 12 + 5.66 = 17.66 N۔ Fy = 8 + 8 sin 45 = 8 + 5.66 = 13.66 N۔ (i) نتیجہ R = sqrt(17.66^2 + 13.66^2) = sqrt(311.9 + 186.6) = sqrt(498.5) = 22.3 N۔ (ii) سمت theta = tan^-1(13.66 / 17.66) = tan^-1(0.774) = 37.7 درجے ایکس محور سے اوپر۔

سوال: قوتوں کی تحلیل۔ 3. (a) کسی قوت کو اس کے عمودی اجزاء میں کیسے تحلیل کیا جا سکتا ہے؟ (b) ایک مالی 80 N کی قوت سے لان موور چلاتا ہے جو زمین سے 40 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ (i) اس کا افقی جزو معلوم کرو۔ (ii) اس کا عمودی جزو معلوم کرو۔

جواب: (a) افقی سے theta زاویے پر عمل کرنے والی قوت F کو افقی جزو Fx = F cos theta اور عمودی جزو Fy = F sin theta میں تحلیل کیا جاتا ہے، جو ایک دوسرے پر عمودی ہوتے ہیں۔ (b) (i) افقی جزو = 80 × cos 40 = 80 × 0.766 = 61.3 N۔ (ii) عمودی جزو = 80 × sin 40 = 80 × 0.643 = 51.4 N۔

سوال: قوتوں کی تحلیل۔ 4. (a) کسی قوت کو اس کے مستطیلی اجزاء سے کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ (b) کسی قوت کے

افقی اور عمودی اجزاء بالترتیب 4 N اور 3 N ہیں۔ معلوم کرو (i) نتیجہ قوت، (ii) نتیجے کی سمت۔

جواب: (a) مستطیلی اجزاء Fx اور Fy سے قوت F = sqrt(Fx^2 + Fy^2) ہوتی ہے اور اس کی سمت theta = tan^-1(Fy / Fx) افقی سے ہوتی ہے۔ (b) (i) F = sqrt(4^2 + 3^2) = sqrt(25) = 5 N۔ (ii) theta = tan^-1(3 / 4) = 36.9 درجے افقی سے اوپر۔

سوال: قوت کا لمحہ۔ 5. (a) قوت کے لمحے سے کیا مراد ہے؟ (b) 0.3 m لمبائی کا اسپینر 300 Nm کا ٹارک پیدا کر سکتا ہے۔ (i) اس پر لگائی گئی قوت معلوم کرو۔ (ii) اگر اسی قوت سے ٹارک کو 500 Nm تک بڑھانا ہو تو اسپینر کی لمبائی کیا ہونی چاہیے؟

جواب: (a) قوت کا لمحہ (ٹارک) قوت کا گھماؤ اثر ہے: ٹارک = قوت × محور سے عمودی فاصلہ (لمحہ بازو)۔ (b) (i) F = ٹارک / لمبائی = 300 / 0.3 = 1000 N۔ (ii) لمبائی = ٹارک / F = 500 / 1000 = 0.5 m۔

سوال: لمحوں کا اصول۔ 6. (a) لمحوں کا اصول بیان کرو۔ (b) ایک یکساں میٹر رول اپنے مرکز پر سہارا دیا گیا ہے اور 12 N اور 20 N کی دو قوتوں سے متوازن ہے۔ (i) اگر 20 N کی قوت محور سے 3 m کے فاصلے پر رکھی جائے تو محور کی دوسری طرف 12 N کی قوت کی جگہ معلوم کرو۔ (ii) اگر 20 N کی قوت کو محور سے 4 cm پر منتقل کر دیا جائے تو 12 N کی قوت کی جگہ لینے والی قوت معلوم کرو۔

جواب: (a) لمحوں کا اصول: توازن میں جسم کے لیے، کسی بھی نقطے کے گرد گھڑی مخالف لمحوں کا مجموعہ گھڑی موافق لمحوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ (b) (i) 12 × d = 20 × 3، تو d = 60 / 12 = 5 m۔ (ii) 20 N کی قوت 4 cm = 0.04 m پر اور دوسری قوت پھر بھی محور سے 5 m پر: F × 5 = 20 × 0.04 = 0.8، تو F = 0.16 N۔ [نوٹ: کتاب میں یہاں "4 cm" چھپا ہے جبکہ حصہ (i) میں میٹر استعمال ہوئے ہیں؛ اگر 4 m مراد ہو تو F × 5 = 20 × 4 سے F = 16 N بنتا ہے۔]

سوال: کمیت کا مرکز۔ 7. (a) کمیت کے مرکز اور ثقل کے مرکز کی تعریف کرو۔ (b) کمیت کا مرکز اور ثقل کا مرکز کیسے معلوم کرو گے؟

جواب: (a) کمیت کا مرکز وہ نقطہ ہے جہاں جسم کی ساری کمیت مرکوز سمجھی جاتی ہے۔ ثقل کا مرکز وہ نقطہ ہے جہاں جسم کا سارا وزن عمل کرتا سمجھا جاتا ہے۔ (b) جسم کو باری باری مختلف نقطوں سے لٹکاؤ اور ہر بار عمودی (شاقول) سمت کو نشان زد کرو؛ لکیریں ثقل کے مرکز پر ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں (جو یکساں ثقل میں کمیت کے مرکز کے برابر ہوتا ہے)۔ باقاعدہ جسموں کے لیے یہ ہم آہنگی یا جیومیٹری سے معلوم ہوتا ہے۔

سوال: کپل۔ 8. (a) کپل کی تعریف قوتوں کے جوڑے کے طور پر کرو جو ٹارک پیدا کرنے کا رجحان رکھتا ہو۔ (b) ایک مکینک نٹ گھمانے کے لیے دو بازو والا اسپینر استعمال کرتا ہے۔ وہ اسپینر کے ہر سرے پر 15 N کی قوت لگاتا ہے اور 60 Nm کا ٹارک پیدا کرتا ہے۔ کپل کے لمحہ بازو کی لمبائی کیا ہے؟ (c) اگر وہ اسی اسپینر سے 80 Nm کا ٹارک پیدا کرنا چاہے تو اسے کتنی قوت لگانی چاہیے؟

جواب: (a) کپل برابر، مخالف اورمتوازی قوتوں کا جوڑا ہے جن کے خطوط عمل مختلف ہوتے ہیں اور جو جسم کو بغیر جگہ سے ہلائے گھمانے کا رجحان رکھتا ہے۔ (b) کپل کا ٹارک = F × لمحہ بازو، تو لمحہ بازو = 60 / 15 = 4 m۔ (c) ٹارک / لمحہ بازو = 80 / 4 = 20 N ہر سرے پر۔

سوال: توازن۔ 9. (a) کسی چیز کے توازن میں ہونے کے لیے ضروری دو شرطیں بیان کرو۔ (b) ایک یکساں میٹر رول 30 cm کے نشان پرمتوازن ہے جب 0.80 N کا بوجھ صفر کے نشان پر لٹکایا جاتا ہے۔ (i) رول پر کس نقطے پر رول کا مرکزثقل ہے؟ (ii) رول کا وزن حساب کرو۔

جواب: (a) پہلی شرط: چیز پر تمام قوتوں کا مجموعہ صفر ہو (خالص قوت = 0)۔ دوسری شرط: کسی بھی نقطے کے گرد تمام لمحوں کا مجموعہ صفر ہو (خالص ٹارک = 0)۔ (b) (i) یکساں رول کے لیے مرکزثقل اس کے درمیان میں ہوتا ہے: 50 cm کے نشان پر۔ (ii) 30 cm محور کے گرد لمحے: بوجھ کا لمحہ = 0.80 × 30 = 24 N cm؛ رول کا وزن W 50 cm پر عمل کرتا ہے، محور سے 20 cm دور: W × 20 = 24، تو W = 1.2 N۔

باب 5: قوتون مادو

سوال: 1. بریکوں اور کلچوں میں اسپرنگز اس لیے استعمال ہوتے ہیں: (a) اصلی جگہ بحال کرنے کے لیے (b) قوتوں کو ناپنے کے لیے (c) جھٹکے جذب کرنے کے لیے (d) تناؤ کی توانائی جذب کرنے کے لیے

جواب: (a) اصلی جگہ بحال کرنے کے لیے۔

2. اگر مادہ بیرونی قوت ہٹانے پر اپنی اصلی جسامت واپس پا لے تو یہ بگاڑ کہلاتا ہے _____ بگاڑ۔ (a) غیر لچکدار (b) مستقل (c) لچکدار (d) ناقابل واپسی

سوال: 3. ان میں سے کون سا مادہ زیادہ لچکدار ہے؟ (a) ربڑ (b) شیشہ (c) اسٹیل (d) لکڑی

جواب: (c) اسٹیل۔ اسٹیل مکمل طور پر اپنی شکل پر واپس آتا ہے اور اس کا لچک کا معیار سب سے زیادہ ہے؛ ربڑ زیادہ کھنچتا ہے لیکن طبیعیات کے معنی میں کم لچکدار ہے۔

4. اگر کوئی اسپرنگ آسانی سے کھنچ جائے تو اس کا اسپرنگ کانسٹینٹ ہوتا ہے _____۔ (a) بڑی قیمت (b) چھوٹی قیمت (c) مستقل قیمت (d) دونوں (a) اور (b)

سوال: 5. اسپرنگ کانسٹینٹ کی اکائی کیا ہے؟ (a) Nm^2 (b) Nm^-2 (c) Nm^-1 (d) Nm

جواب: (c) Nm^-1 (نیوٹن فی میٹر)۔

سوال: 6. ایک اسپرنگ شروع کے پھیلاؤ کے لیے ہک کے قانون کی پیروی کرتا ہے، اور جب اسپرنگ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتا ہے (شکل 5.12)۔ گراف سے اندازہ لگاؤ کہ کس وزن کے اضافے کے بعد اسپرنگ خراب ہوا۔

(a) 2.0 N (b) 1.5 N (c) 8 N (d) 1.6 N

جواب: (c) 1.6 N۔ شکل 5.12 میں پھیلاؤ-وزن گراف تقریباً 1.6 N تک سیدھی لکیر ہے؛ اس کے بعد یہ سیدھی لکیر سے ہٹ جاتا ہے، تو اسپرنگ ہک کے قانون کی پیروی کرنا چھوڑ دیتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔

سوال: 7. ان میں سے کون سی دباؤ کی اکائی نہیں ہے؟ (a) پاسکل (b) بار (c) ایٹموسفیئر (d) نیوٹن

جواب: (d) نیوٹن۔ نیوٹن قوت کی اکائی ہے؛ دباؤ فی اکائی رقبہ قوت ہے۔

8. اگر دھات کا بلاک 5 cm2 کے رقبے پر 20 N کی قوت لگاتا ہے تو بلاک کی طرف سے رقبے پر لگایا جانے والا دباؤ معلوم کرو _____۔ (a) 4 Ncm^-2 (b) 0.8 Ncm^-2 (c) 0.25 Ncm^-2 (d) 100 Ncm^-2

سوال: 9. شکل (5.13) میں تین ٹونٹیوں والا برتن دکھایا گیا ہے، جو پانی سے بھرا ہے۔ پانی کی دھاریں ٹونٹیوں سے نکلتی ہیں۔ نیچے والی ٹونٹی سے پانی کی دھار برتن سے سب سے دور کیوں جاتی ہے؟ (a) دباؤ گہرائی کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ (b) دباؤ گہرائی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ (c) نیچے سے بہنے کے لیے زیادہ پانی دستیاب ہے۔ (d) پانی کی کثافت مختلف جگہوں پر مختلف ہے۔

جواب: (b) دباؤ گہرائی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ نیچے والی ٹونٹی سب سے گہری ہے، اس لیے وہاں پانی کا دباؤ سب سے زیادہ ہے اور دھار سب سے تیز اور سب سے دور جاتی ہے۔

سوال: حصہ (ب) ساختہ سوالات۔ اسپرنگ کا کھنچاؤ۔ 1. کچھ طلبہ نے تجربہ کیا کہ جب بوجھ لگائے گئے تو اسپرنگ کیسے کھنچا۔ جدول (5.3): بوجھ (N): 0، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14؛ پھیلاؤ (mm): 0، 15، 30، 45، 60، 75، 90، 100۔ (a) ان نتائج سے گراف بناؤ (x = بوجھ، y = اسپرنگ میں پھیلاؤ بناؤ)۔ (b) اپنے گراف سے معلوم کرو (i) جب بوجھ 3 N ہو تو پھیلاؤ؛ (ii) وہ بوجھ جو 40 mm کا پھیلاؤ پیدا کرے۔

جواب: (a) بنایا گیا گراف 12 N تک مبدأ سے گزرنے والی سیدھی لکیر ہے (پھیلاؤ ہر 2 N پر 15 mm بڑھتا ہے، یعنی 7.5 mm فی N)؛ آخری نقطہ (14 N، 100 mm) لکیر سے نیچے آتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ اسپرنگ وہاں اپنی لچک کی حد سے آگے ہے۔ (b) (i) 3 N پر پھیلاؤ = 3 × 7.5 = 22.5 mm۔ (ii) 40 mm کے لیے بوجھ = 40 / 7.5 = 5.33 N۔

سوال: اسپرنگ کا کھنچاؤ۔ 2. اسپرنگ کے لیے قوت (F) کے ساتھ پھیلاؤ x کی تبدیلی شکل (5.14) میں دکھائی گئی ہے۔ گراف پر نقطہ (L) اسپرنگ کی لچک کی حد ہے۔ (a) لچک کی حد کا مطلب بیان کرو۔ (b) اسپرنگ کو اس کی لچک کی حد L تک کھینچنے والی قوت حساب کرو۔

جواب: (a) لچک کی حد وہ سب سے بڑی قوت (یا پھیلاؤ) ہے جس تک اسپرنگ قوت ہٹانے پر اپنی اصلی لمبائی پر واپس آ جاتا ہے۔ لچک کی حد سے آگے اسپرنگ مستقل طور پر بگڑ جاتا ہے اور ہک کا قانون لاگو نہیں رہتا۔ (b) شکل (5.14) سے، نقطہ L تقریباً 8 N کی قوت پر ہے (پھیلاؤ تقریباً 7.4 cm)، تو اسپرنگ کو اس کی لچک کی حد تک کھینچنے کے لیے تقریباً 8 N کی قوت چاہیے۔

سوال: ہک کا قانون۔ 3. ہک کا قانون بیان کرو۔

جواب: ہک کا قانون: لچک کی حد کے اندر، اسپرنگ کا پھیلاؤ لگائی گئی قوت کے براہ راست متناسب ہوتا ہے: F = kx، جہاں k اسپرنگ کانسٹینٹ ہے۔

سوال: ہک کا قانون۔ 4. اس اسپرنگ کا اسپرنگ کانسٹینٹ حساب کرو جو 14 N کا بوجھ اس کے سرے سے لٹکانے پر 3.5 cm کھنچ جاتا ہے۔

جواب: k = F / x = 14 / 0.035 = 400 Nm^-1۔

سوال: ہک کا قانون۔ 5. جدول (5.4) اسپرنگ کھینچنے کے تجربے کے نتائج دکھاتا ہے۔ [چھپی ہوئی جدول میں لمبائی کا کالم خالی ہے اور 0.0، 2.0، 4.0، 6.0، 8.0، 10.0، 12.0 N بوجھوں کے سامنے 80.0، 83.0، 86.0، 89.0، 92.0، 93.0 cm درج ہیں؛ 80.0 cm کی قیمت کو بغیر کھنچی لمبائی پڑھا گیا ہے، تو پھیلاؤ لمبائی منفی 80 cm ہے۔] (a) نتیجے سے بوجھ کے مقابلے میں پھیلاؤ کا گراف بناؤ۔ (b) گراف پر تناسب کی حد کو نشان زد کرو اور اس نقطے پر بوجھ کی قیمت بتاؤ۔ (c) اسپرنگ کانسٹینٹ (k) حساب کرو۔ (d) وہ زیادہ سے زیادہ قوت دکھاؤ جس تک ہک کا قانون

لاگو ہے۔

جواب: (a) پھیلاؤ (لمبائی منفی 80 cm) 12 N، 10، 8، 6، 4، 2، 0 بوجھوں کے لیے 0، 0، 3، 6، 9، 12، 13 cm ہیں؛ گراف تناسبی علاقے میں سیدھی لکیر ہے (پھیلاؤ ہر 2 N پر 3 cm بڑھتا ہے) اور 10 N کے بعد مڑ جاتا ہے۔ (b) تناسب کی حد 10 N بوجھ پر ہے (پھیلاؤ 12 cm)؛ اس کے بعد گراف سیدھا نہیں رہتا۔ (c) تناسبی علاقے میں، k = قوت میں تبدیلی / پھیلاؤ میں تبدیلی = 2 / 0.03 = 66.7 Nm^-1۔ (d) ہک کا قانون تناسب کی حد تک لاگو ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 10 N قوت تک۔

سوال: دباؤ۔ 6. (a) دباؤ کی اصطلاح کی تعریف کرو۔ (b) دباؤ کی ایس آئی اکائی لکھو۔

جواب: (a) دباؤ فی اکائی رقبہ عمل کرنے والی قوت ہے: P = F / A۔ (b) اس کی ایس آئی اکائی پاسکل (Pa) ہے، جہاں 1 Nm^-2 = 1 Pa۔

سوال: دباؤ۔ 7. غوطہ خور سمندر کی گہرائی میں جانے پر دباؤ کیوں بڑھتا ہے؟

جواب: مائع میں گہرائی h پر دباؤ P = rho g h ہے۔ غوطہ خور جتنا گہرا جاتا ہے، اوپر پانی کے ستون کا وزن اتنا ہی بڑھتا ہے، اس لیے دباؤ بڑھتا ہے۔

سوال: دباؤ۔ 8. ایک لڑکا 20 N کی قوت سے ایک تھمب ٹیک کو لکڑی کے ٹکڑے میں دبا رہا ہے۔ تھمب ٹیک کے سر کا سطحی رقبہ 1 cm2 ہے اور نوک کا تراش رقبہ 0.01 cm2 ہے۔ حساب کرو (a) لڑکے کے انگوٹھے کی طرف سے تھمب ٹیک کے سر پر لگایا گیا دباؤ، (b) لکڑی پر تھمب ٹیک کی نوک کا دباؤ، (c) حصہ (a) اور (b) کے جوابوں سے کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے؟

جواب: (a) P = F / A = 20 / 1 = 20 Ncm^-2۔ (b) P = F / A = 20 / 0.01 = 2000 Ncm^-2۔ (c) ایک ہی قوت کے لیے، چھوٹے رقبے پر دباؤ کہیں زیادہ ہے: دباؤ رقبے کے الٹا متناسب ہے۔ اسی لیے تیز نوک لکڑی میں گھس جاتی ہے جبکہ چوڑا سر انگوٹھے کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

سوال: دباؤ۔ 9. شکل (5.15) میں ایک بنیادی ہائیڈرولک نظام دکھایا گیا ہے جس کے چھوٹے اور بڑے پسٹنوں کے تراش رقبے بالترتیب 0.005 m2 اور 0.1 m2 ہیں۔ چھوٹے پسٹن پر 20 N کی قوت لگائی جاتی ہے۔ حساب کرو (a) ہائیڈرولک سیال میں منتقل ہونے والا دباؤ، (b) بڑے پسٹن پر قوت، (c) چھوٹے اور بڑے پسٹنوں کے طے کردہ فاصلے پر بحث کرو۔

جواب: (a) P = F / A = 20 / 0.005 = 4000 Pa۔ پاسکل کے قانون کے مطابق یہ دباؤ سیال میں برابر طور پر منتقل ہوتا ہے۔ (b) F = P × A = 4000 × 0.1 = 400 N۔ (c) سیال ناقابل دباؤ ہے، اس لیے منتقل شدہ حجم ایک ہی ہے: A_small × d_small = A_large × d_large، جس سے d_small / d_large = 0.1 / 0.005 = 20۔ چھوٹا پسٹن بڑے پسٹن سے 20 گنا زیادہ فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ بڑا پسٹن 20 گنا قوت اٹھاتا ہے۔ دونوں طرف کیا گیا کام ایک ہی ہے۔

باب 6: کشش ثقل

1. زمین کی طرف گرتی ہوئی گیند کی حرکت اس کی وجہ سے ہے _____۔ (a) بے وزنی (b) ثقلی قوت (c) ثقل کی وجہ سے اسراع (d) دونوں 'a' اور 'b'

جواب: کو

2. نیوٹن کا ثقل کا قانون ہر دو چیزوں کے درمیان لاگو ہوتا ہے _____پر۔ (a) زمین پر (b) مشتری پر (c) چاند پر (d) کائنات پر

3. G ۔_____ کی عددی قیمت ہے (a) G = 6.673 x 10^-11 Nm2 kg^-2 (b) G = 6.673 x 10^11 Nm2 kg^-2 (c) G = 6.763 x 10^-10 Nm2 kg^-2 (d) G = 6.763 x 10^11 Nm2 kg^-2

4. زمین کا ثقلی میدان اس طرف ہے _____۔ (a) زمین کی طرف (b) سورج کی طرف (c) چاند کی طرف (d) زمین سے دور

5. _____پہلا سائنس دان تھا جس نے ثقل کا تصور دیا۔ (a) آئن اسٹائن (b) نیوٹن (c) فیراڈے (d) میکسویل

6. نیوٹن کے عالمگیر ثقل کے قانون کے مطابق، قوت متناسب ہے _____ سے۔ (a) m1 m2 (b) 1 / r2 (c) r2 (d) دونوں (a) اور (b)

7. ثقلی قوت ہمیشہ ہوتی ہے _____ ۔ (a) دافع (b) جاذب (c) دونوں a اور b (d) ان میں سے کوئی نہیں

8. _____کی عددی قیمت ہر جگہ ثابت رہتی ہے۔ (a) W (d) F (c) G (b) g

جواب: (b) G۔ عالمگیر ثقلی کانسٹینٹ

9. ثقلی قوت چیزوں کے درمیان واسطے سے _____ ہے۔ (a) منحصر (b) آزاد (c) دونوں 'a' اور 'b' (d) ان میں سے کوئی نہیں

10. زمین کی سطح کے قریب (g) = _____۔ (a) 10 ms^-2 (b) 1.6 ms^-1 (c) دونوں (a) اور (b) (d) ان میں سے کوئی نہیں

11. نیوٹن کا ثقل کا قانون نیوٹن کے _____ حرکت کے قانون کے مطابق ہے۔ (a) پہلے (b) دوسرے (c) تیسرے (d) ان سب کے

12. اسپرنگ بیلنس اس لیے استعمال ہوتا ہے _____ ناپنے کے لیے۔ (a) کمیت (b) وزن (c) لچک (d) کثافت

13. زمین پر ناپا گیا تمہارا وزن چاند پر _____ ہوگا۔ (a) بڑھ جائے گا (b) گھٹ جائے گا (c) ایک ہی رہے گا (d) ان میں سے کوئی نہیں

14. زمین کی کمیت ہے _____۔ (a) 6.0 x 10^23 kg (b) 6.0 x 10^24 kg (c) 6.0 x 10^25 kg (d) 6.0 x 10^26 kg

15. _____ ایک قدرتی سیارچہ ہے۔ (a) زمین (b) مشتری (c) چاند (d) مریخ

16. ایک مواصلاتی سیارچہ زمین کے گرد اپنا ایک چکر _____ گھنٹوں میں مکمل کرتا ہے۔ (a) 6 (b) 12 (c) 18 (d) 24

جواب: برابر

17. سیارچے کی رفتار اس کی کمیت سے شامل نہیں ہے۔ (a) آزاد (b) منحصر (c) برابر (d) دوگنی

18. _____ سیارچوں کو مداروں میں پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ (a) ہیلی کاپٹر (b) ہوائی جہاز (c) راکٹ (d) ان میں سے کوئی نہیں

19. تنقیدی رفتار (vc) = _____۔ (a) sqrt(g / R) (b) sqrt(gR) (c) g / R (d) gR

سوال: حصہ (ب) ساختہ سوالات۔ نیوٹن کا ثقل کا قانون۔ 1. (a) ہم اپنے اردگرد کی چیزوں کی ثقلی کشش کی قوت کیوں محسوس نہیں کرتے؟ (b) ثقلی میدان کی تعریف مثال کے ساتھ کرو۔

جواب: (a) کیونکہ روزمرہ چیزوں کی کمیتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے درمیان ثقلی قوت (F = G m1 m2 / r2) زمین کی کشش کے مقابلے میں نہایت معمولی ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ (b) ثقلی میدان کسی کمیت کے اردگرد وہ علاقہ ہے جس میں دوسری کمیت ثقلی قوت محسوس کرتی ہے۔ مثال: زمین کے اردگرد کا علاقہ — زمین کے قریب چھوڑی گئی گیند اس کی طرف کھینچی جاتی ہے۔

سوال: نیوٹن کا ثقل کا قانون۔ 2. (a) ثقلی قوت کی کوئی تین خصوصیات لکھو۔ (b) ثقلی میدان کی شدت کی تعریف کرو۔

جواب: (a) (i) یہ ہمیشہ جاذب ہوتی ہے، کبھی دافع نہیں۔ (ii) یہ کائنات میں کہیں بھی کسی بھی دو کمیتوں کے درمیان عمل کرتی ہے۔ (iii) یہ درمیان کے واسطے سے آزاد ہے اور الٹا مربع قانون کی پیروی کرتی ہے (1 / r2 کے ساتھ کمزور ہوتی ہے)۔ (b) کسی نقطے پر ثقلی میدان کی شدت اس نقطے پر فی اکائی کمیت ثقلی قوت ہے: g = F / m۔ اس کی اکائی N/kg ہے (ms^-2 کے برابر)۔

سوال: نیوٹن کا ثقل کا قانون۔ 3. (a) نیوٹن کا ثقل کا قانون بیان کرو اور وضاحت کرو۔ (b) 'میدان قوت' کی تعریف کرو۔

جواب: (a) نیوٹن کا ثقل کا قانون: کائنات میں ہر دو کمیتیں ایک دوسرے کو ایسی قوت سے کھینچتی ہیں جو ان کی کمیتوں کے حاصل ضرب کے براہ راست متناسب اور ان کے درمیان فاصلے کے مربع کے الٹا متناسب ہوتی ہے: F = G m1 m2 / r2، جہاں G عالمگیر ثقلی کانسٹینٹ ہے۔ (b) میدان قوت وہ قوت ہے جو میدان کے ذریعے فاصلے پر عمل کرتی ہے، بغیر براہ راست رابطے کے — مثال: ثقلی قوت۔

سوال: نیوٹن کا ثقل کا قانون۔ 4. عروہ اور عائشہ کے درمیان ثقلی کشش کی قوت معلوم کرو جو 50 m کے فاصلے پر کھڑی ہیں۔ عروہ کی کمیت 60 kg اور عائشہ کی 70 kg ہے۔

جواب: F = G m1 m2 / r2 = 6.673 × 10^-11 × 60 × 70 / 50^2 = 6.673 × 10^-11 × 4200 / 2500 = 6.673 × 10^-11 × 1.68 = 1.12 × 10^-10 N۔

سوال: وزن۔ 5. (a) کسی چیز کا وزن زمین پر ہر جگہ ایک جیسا کیوں نہیں رہتا؟ (b) وزن کی اکائی نیوٹن کیوں ہے؟ وضاحت کرو۔

جواب: (a) وزن W = mg ہے، اور g زمین پر ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے: یہ قطبین پر خط استوا سے تھوڑا زیادہ ہے اور سطح سے اونچائی کے ساتھ کم ہوتا ہے، اس لیے وزن جگہ جگہ بدلتا ہے۔ (b) وزن ایک قوت ہے (کمیت پر زمین کی ثقلی کشش)، اور قوت کی ایس آئی اکائی نیوٹن ہے۔

سوال: وزن۔ 6. (a) وزن کی تعریف کرو اور اس کی مساوات لکھو۔ (b) رانی کا وزن زمین کی سطح پر 450 N ہے۔ اس کی کمیت معلوم کرو۔

جواب: (a) وزن وہ ثقلی قوت ہے جس سے زمین کسی جسم کو کھینچتی ہے: W = mg۔ (b) m = W / g = 450 / 10 = 45 kg۔

سوال: وزن۔ 7. نویرا کا وزن زمین کی سطح پر 700 N ہے۔ چاند کی سطح پر نویرا کا وزن کیا ہوگا؟

جواب: چاند کا g زمین کے g کے تقریباً چھٹے حصے کے برابر ہے، تو W_moon = 700 / 6 = 116.7 N (تقریباً 117 N)۔

سوال: وزن۔ 8. (a) بغیر ڈائٹنگ کے اونچی بلندیوں پر جانے سے تمہارا وزن کم ہو جاتا ہے۔ وضاحت کرو۔ (b) اگر تم ترازو پر قدم رکھو اور وہ 55 kg کی ریڈنگ دے تو کیا یہ تمہارے وزن کی پیمائش ہے؟ اگر نہیں تو یہ کون سی طبیعی مقدار دکھاتا ہے؟

جواب: (a) وزن W = mg ہے اور g = GM / r2، جہاں r زمین کے مرکز سے فاصلہ ہے۔ اونچی بلندی پر r زیادہ ہوتا ہے، تو g کم ہوتا ہے اور تمہارا وزن کم ہو جاتا ہے، حالانکہ تمہاری کمیت ایک ہی رہتی ہے۔ (b) نہیں۔ ترازو کمیت (55 kg) دکھاتا ہے۔ باتھ روم کا ترازو اس پر دبانے والی قوت (وزن) کو ناپتا ہے لیکن کلوگرام میں کمیت دکھانے کے لیے کیلیبریٹ کیا جاتا ہے؛ تمہارا وزن W = mg = 55 × 10 = 550 N ہے۔

سوال: زمین کی کمیت۔ 9. نیوٹن کے ثقل کے قانون سے زمین کی کمیت حساب کرو۔

جواب: g = G M / R2 سے، M = g R2 / G = 10 × (6.4 × 10^6)^2 / (6.673 × 10^-11) = 10 × 4.096 × 10^13 / (6.673 × 10^-11) = 6.14 × 10^24 kg (تقریباً 6.0 × 10^24 kg)۔

سوال: زمین کی کمیت۔ 10. اگر M_E زمین کی کمیت، R_E زمین کا رداس اور G عالمگیر ثقلی کانسٹینٹ ہو تو ثقل کی وجہ سے اسراع g معلوم کرو: (i) زمین کی سطح پر، (ii) زمین کے مرکز میں۔

جواب: (i) سطح پر: g = G M_E / R_E^2۔ (ii) مرکز میں: g = 0۔ مرکز میں کمیت سب سمتوں میں برابر کھینچتی ہے، اس لیے خالص ثقلی قوت — اور اس لیے g — صفر ہے۔

سوال: زمین کی کمیت۔ 11. ایک سیارے کی کمیت زمین سے چار گنا اور رداس زمین سے دو گنا ہے۔ اگر زمین کی سطح پر g کی قیمت 10 ms^-2 ہے تو سیارے پر ثقل کی وجہ سے اسراع حساب کرو۔

جواب: g_planet = G (4M) / (2R)^2 = 4GM / 4R^2 = GM / R^2 = g_earth = 10 ms^-2۔

سوال: زمین کی کمیت۔ 12. ثقل کی وجہ سے اسراع کو زمین کی کمیت M_E، زمین کے رداس R_E اور عالمگیر ثقلی کانسٹینٹ G کے لحاظ سے معلوم کرو: (i) زمین کے رداس سے دوگنے فاصلے پر، (ii) زمین کے رداس کے آدھے فاصلے پر۔

جواب: (i) مرکز سے r = 2 R_E فاصلے پر: g = G M_E / (2 R_E)^2 = G M_E / (4 R_E^2) = g_surface / 4۔ (ii) مرکز سے r = R_E / 2 فاصلے پر: g = G M_E / (R_E / 2)^2 = 4 G M_E / R_E^2 = 4 g_surface۔ [نوٹ: فارمولا g = GM / r2 زمین سے باہر لاگو ہوتا ہے؛ زمین کے اندر آدھے رداس پر کسی نقطے کے لیے صرف اس رداس کے اندر کی کمیت کھینچتی ہے، جس سے g / 2 ملتا ہے۔]

سوال: مصنوعی سیارچہ۔ 13. (a) اس سیارچے کی رفتار حساب کرو جو زمین کی سطح سے 400 کلومیٹر کی بلندی پر زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ (b) کسی ایک قدرتی سیارچے کا نام لکھو۔

جواب: (a) v = sqrt(GM / (R + h)) = sqrt(g R2 / (R + h)) = sqrt(10 × (6.4 × 10^6)^2 / (6.8 × 10^6)) = sqrt(6.02 × 10^7) = 7760 ms^-1 (تقریباً 7.8 km/s)۔ (b) چاند۔

سوال: مصنوعی سیارچہ۔ 14. (a) چار مختلف اقسام کے مداروں کے نام لکھو۔ (b) ان اصطلاحات کی تعریف کرو (i) تنقیدی رفتار، (ii) مواصلاتی سیارچہ۔

جواب: (a) نچلا زمینی مدار (LEO)، درمیانی زمینی مدار (MEO)، جیو اسٹیشنری / جیوسنکرونس مدار (GEO)، قطبی مدار۔ (b) (i) تنقیدی رفتار وہ کم سے کم افقی رفتار ہے جو سیارچے کو زمین کے گرد مستحکم دائروی مدار میں رکھنے کے لیے چاہیے: vc = sqrt(gR)، زمین کے لیے تقریباً 7.9 km/s۔ (ii) مواصلاتی سیارچہ وہ سیارچہ ہے جو مدار میں (عام طور پر جیو اسٹیشنری) رکھا جاتا ہے تاکہ زمین پر دور دراز جگہوں کے درمیان ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سگنلز پہنچائے۔

سوال: مصنوعی سیارچہ۔ 15. سیارچے کی حرکت کے لیے اظہار اخذ کرو: v = sqrt(GM / (R + h))۔

جواب: کمیت m کے سیارچے کے لیے جو (R + h) رداس کے دائروی مدار میں ہے، مرکز مائل قوت ثقل فراہم کرتی ہے: mv2 / (R + h) = G M m / (R + h)^2۔ m اور ایک (R + h) ختم کرنے سے: v2 = GM / (R + h)، تو v = sqrt(GM / (R + h))۔

سوال: مصنوعی سیارچہ۔ 16. (a) قدرتی سیارچے اورمصنوعی سیارچے میں فرق کرو۔ (b) ان پیرامیٹرز کے نام بتاؤ جن کی بنیاد پر مداروں کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔

جواب: (a) قدرتی سیارچہ قدرت سے بنتا ہے اور خود سیارے کے گرد چکر لگاتا ہے (مثال: زمین کے گرد چاند)۔ مصنوعی سیارچہ انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے، راکٹ سے چھوڑا جاتا ہے، اور کسی خاص مقصد جیسے مواصلات، موسم کی نگرانی یا رہنمائی کے لیے مدار میں رکھا جاتا ہے۔ (b) مداروں کی خصوصیات ان کی بلندی (زمین سے اونچائی)، مداری دورانیہ، جھکاؤ (مداری سطح کا ترچھاپن)، اور شکل (دائروی یا بیضوی، یعنی مرکز سے ہٹاؤ) سے بیان کی جاتی ہیں۔

باب 7: مادي جون خاصيتون

1. وہ چیز جس کے ذرات قریب قریب ہوں اور ارتعاش کر رہے ہوں _____ کو بیان کرتی ہے۔ (a) گیس (b) مائع (c) ٹھوس (d) تینوں

2. جلتی ہوئی موم بتی مادے کی _____ حالت کی مثال ہے۔ (a) گیس (b) مائع (c) ٹھوس (d) تینوں

جواب: میں ٹھوس موم، پگھلا ہوا مائع موم، اور

3. کس عمل کے دوران گیس مائع بن جاتی ہے _____ ؟ (a) پگھلنا (b) جمنا (c) تکثیف (d) ابلنا

4. ایک ٹھوس _____ سکتا ہے۔ (a) ایک مقررہ شکل رکھنا (b) آسانی سے دبنا (c) برتن کی شکل اختیار کرنا (d) آزاد حرکت کرنے والے سالمے رکھنا (KMT)

5. حرکی سالماتی نظریے کے مطابق، گیس کا دباؤ اس کی وجہ سے ہوتا ہے _____۔ (a) گیس کے سالموں کی برتن کی دیواروں پر بمباری (b) گیس کے سالموں کے درمیان ٹکراؤ (c) گیس کے سالموں کے درمیان بڑے فاصلے (d) گیس کے سالموں کی بے ترتیب حرکت

6. اگر کسی گیس کو بند سلنڈر میں گرم کیا جائے تو _____ بڑھ جاتا ہے۔ (a) برتن کے اندر دباؤ (b) ذرات کی اوسط حرکی توانائی (c) گیس کا درجہ حرارت (d) ان سب

جواب: کرنے سے درجہ حرارت اور

سوال: 7. مقررہ حجم والے برتن میں گیس کو گرم کیا جاتا ہے۔ گیس کے سالموں کو کیا ہوتا ہے؟ (a) وہ کم بار ٹکراتے ہیں۔ (b) وہ پھیل جاتے ہیں۔ (c) وہ تیز حرکت کرتے ہیں۔ (d) وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں۔

جواب: (c) وہ تیز حرکت کرتے ہیں۔ گرم کرنے سے ان کی حرکی توانائی بڑھتی ہے؛ سالمے خود نہیں پھیلتے، اور حجم مقررہ ہے اس لیے وہ اوسطاً ایک دوسرے سے دور نہیں جا سکتے۔

سوال: 8. مائع میں کچھ توانا سالمے سطح سے آزاد ہو جاتے ہیں حالانکہ مائع بلبلے بننے کے لیے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس عمل کا نام کیا ہے؟ (a) ابلنا (b) تکثیف (c) ترسیل (d) تبخیر

جواب: (d) تبخیر۔

سوال: 9. جب گیس مائع میں بدلتی ہے تو گیس کے سالموں کو کیا ہوتا ہے؟ (a) وہ قریب آجاتے ہیں اور توانائی کھو دیتے ہیں۔ (b) وہ قریب آجاتے ہیں اور توانائی حاصل کرتے ہیں۔ (c) وہ دور چلے جاتے ہیں اور توانائی کھو دیتے ہیں۔ (d) وہ دور چلے جاتے ہیں اور توانائی حاصل کرتے ہیں۔

جواب: (a) وہ قریب آجاتے ہیں اور توانائی کھو دیتے ہیں۔

سوال: 10. کسی مادے کا نقطہ پگھلاؤ −17 ڈگری C اور نقطہ ابال 117 ڈگری C ہے۔ یہ مادہ −10 ڈگری C پر اور 110 ڈگری C پر کس حالت میں موجود ہے؟ (a) −10 پر ٹھوس، 110 پر مائع (b) −10 پر ٹھوس، 110 پر گیس (c) −10 پر مائع، 110 پر مائع (d) −10 پر مائع، 110 پر گیس

جواب: (c) −10 ڈگری C پر مائع، 110 ڈگری C پر مائع۔ دونوں درجہ حرارت نقطہ پگھلاؤ (−17) اور نقطہ ابال (117) کے درمیان ہیں، اس لیے مادہ دونوں پر مائع ہے۔

سوال: حصہ (ب) ساختہ سوالات۔ مادے کا حرکی سالماتی نمونہ۔ 1. (a) "ذرات مادے کے اندر آزاد حرکت کر سکتے ہیں، اس کا حجم مقررہ ہے لیکن یہ اپنے برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے" — یہاں مادے کی کون سی حالت بیان ہو رہی ہے؟ (b) ٹھوس بنانے والے ذرات کی اسی طرح کی وضاحت لکھو۔ (c) ٹھوس کی کوئی دو خصوصیات لکھو۔

جواب: (a) مائع۔ (b) ٹھوس میں ذرات مقررہ جگہوں پر قریب قریب جمے ہوتے ہیں؛ وہ آزاد حرکت نہیں کر سکتے اور صرف اپنی اوسط جگہوں کے گرد ارتعاش کر سکتے ہیں۔ (c) کوئی دو: مقررہ شکل؛ مقررہ حجم؛ ناقابل دباؤ؛ زیادہ کثافت؛ انڈیلا نہیں جا سکتا۔

سوال: مادے کا حرکی سالماتی نمونہ۔ 2. (a) مادے کا حرکی نمونہ حرکی کیوں کہلاتا ہے؟ (b) مادے کی کس حالت میں سالمے دور دور ہوتے ہیں؟ (c) مادے کی کس حالت میں سالمے سب سے قریب جمے ہوتے ہیں؟ (d) مادے کی کس حالت میں سالمے تیز رفتاری سے آزاد حرکت کر سکتے ہیں؟

جواب: (a) یہ حرکی اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہ مادے کی وضاحت اس کے ذرات کی حرکت (حرکی توانائی) سے کرتا ہے: تمام مادے کے ذرات ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ (b) گیس۔ (c) ٹھوس۔ (d) گیس۔

سوال: مادے کا حرکی سالماتی نمونہ۔ 3. (a) حرکی سالماتی نظریے سے وضاحت کرو کہ ہم ہوا میں سے چل سکتے ہیں، پانی میں تیر سکتے ہیں، لیکن ٹھوس دیواریں سے نہیں چل سکتے۔ (b) مادے کی کس حالت میں سالموں کی حرکی توانائی کم سے کم ہوتی ہے؟ (c) مادے کی کون سی حالت بہت زیادہ ناقابل دباؤ ہے؟

جواب: (a) ہوا میں سالمے دور دور ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بہت کمزور قوتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ پانی میں سالمے قریب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے پاس سے گزرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں، اس لیے ہم تیر سکتے ہیں۔ ٹھوس دیواریں سالمے مضبوط قوتوں کے ساتھ مقررہ جگہوں پر مضبوطی سے جمے ہوتے ہیں، اس لیے ہم گزر نہیں سکتے۔ (b) ٹھوس۔ (c) ٹھوس (مائعات بھی بہت زیادہ ناقابل دباؤ ہوتے ہیں)۔

سوال: قوتیں اور حرکی نظریہ۔ 4. بند ٹیسٹ ٹیوب میں گیس کا نمونہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے: (a) سالموں کا سائز، (b) سالموں کی حرکت کی رفتار، (c) سالموں کی تعداد، (d) ٹیوب کے اندر دباؤ، (e) گیس کی حالت۔

جواب: (a) سالموں کا سائز نہیں بدلتا۔ (b) سالمے آہستہ حرکت کرتے ہیں (ان کی حرکی توانائی گر جاتی ہے)۔ (c) سالموں کی تعداد ایک ہی رہتی ہے (ٹیوب بند ہے)۔ (d) ٹیوب کے اندر دباؤ گر جاتا ہے (دیواروں سے آہستہ اور کم توانائی والے ٹکراؤ)۔ (e) اگر کافی ٹھنڈا کیا جائے تو گیس مائع میں تکثیف ہو جاتی ہے اور پھر جم کر ٹھوس بن سکتی ہے۔

سوال: قوتیں اورحرکی نظریہ۔ 5. پھولا ہوا کار ٹائر درجہ حرارت یا دباؤ میں کسی بھی تبدیلی سے قطع نظر مستقل حجم والا سمجھا جاتا ہے۔ گیسوں کے حرکی سالماتی نظریے سے جواب دو: (a) ٹائر میں ہوا ٹائر کی دیواروں پر دباؤ کیسے ڈالتی ہے؟ (b) ٹائر کی اندرونی دیوار کے تمام نقطوں پر دباؤ ایک جیسا کیوں ہے؟ (c) ٹائر میں مزید ہوا بھری جاتی ہے جبکہ درجہ حرارت مستقل رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ سالمے پہلے سے دوگنے ہو جاتے ہیں۔ وضاحت کرو کہ دباؤ دوگنا ہونے کی توقع کیوں کی جائے۔

جواب: (a) ہوا کے سالمے تیزی سے سب سمتوں میں حرکت کرتے ہیں اور اندرونی دیواروں سے ٹکراتے ہیں (بمباری کرتے ہیں)؛ یہ ٹکراؤ دباؤ ڈالتے ہیں۔ (b) سالمے یکساں طور پر پھیلے ہوتے ہیں اور سب سمتوں میں بے ترتیب حرکت کرتے ہیں، اس لیے دیوار کے ہر نقطے پر ٹکراؤ برابر بار ہوتے ہیں، جس سے ہر جگہ ایک ہی دباؤ ملتا ہے۔ (c) ایک ہی درجہ حرارت پر دوگنے سالموں کے ساتھ، دیواروں سے فی سیکنڈ دوگنے ٹکراؤ ہوتے ہیں، اس لیے دباؤ دوگنا ہو جاتا ہے (مقررہ حجم اور درجہ حرارت پر، دباؤ سالموں کی تعداد کے متناسب ہوتا ہے)۔

سوال: قوتیں اورحرکی نظریہ۔ 6. ان کی وضاحت کرو: (a) جب گیس ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس کے سالموں کی حرکت کو کیا ہوتا ہے؟ (b) جب مائع ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کی حرکت کو کیا ہوتا ہے؟

جواب: (a) گیس: حرکی توانائی گرنے سے سالمے آہستہ ہو جاتے ہیں؛ اگر کافی ٹھنڈا کیا جائے تو وہ قریب آجاتے ہیں اور گیس مائع میں تکثیف ہو جاتی ہے۔ (b) مائع: سالمے آہستہ ہو جاتے ہیں اور کم آزادی سے حرکت کرتے ہیں؛ مزید ٹھنڈا کرنے پر مائع جم کر ٹھوس بن جاتا ہے، جہاں سالمے صرف مقررہ جگہوں پر ارتعاش کرتے ہیں۔

سوال: گیسیں اورحرکی نظریہ۔ 7. آکسیجن گیس کے 9 cm3 پر دباؤ مقررہ درجہ حرارت پر دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا حجم کیا ہو جائے گا؟

جواب: بوائل کے قانون سے، P1 V1 = P2 V2۔ دباؤ دوگنا کرنے سے حجم آدھا ہو جاتا ہے: V2 = 9 / 2 = 4.5 cm3۔

سوال: گیسیں اورحرکی نظریہ۔ 8. ایک برتن میں 30 m3 ہوا 150000 Pa دباؤ پر ہے۔ اگر حجم پسٹن پر بوجھ گھٹا کر 10 m3 کر دیا جائے تو گیس کا دباؤ کیا ہو جائے گا؟ فرض کرو کہ اس کا درجہ حرارت مستقل رہتا ہے۔

جواب: بوائل کے قانون سے، P2 = P1 V1 / V2 = 150000 × 30 / 10 = 450000 Pa۔ [نوٹ: کتاب میں کہا گیا ہے کہ حجم "پسٹن پر بوجھ گھٹا کر" بدلا جاتا ہے، لیکن چھوٹے حجم کے لیے زیادہ بوجھ چاہیے؛ اعداد کو جیسے چھپے ہیں ویسے استعمال کیا گیا ہے۔]

سوال: گیسیں اورحرکی نظریہ۔ 9. 760 mm Hg کے ماحولیاتی دباؤ پر ہوا حرکت پذیر پسٹن والے برتن کے اندر بند ہے۔ جب پسٹن کو آہستہ سے باہر کھینچا جاتا ہے تاکہ حجم 100 dm3 سے بڑھ کر 150 dm3 ہو جائے، درجہ حرارت مستقل رہتا ہے، تو ہوا کا دباؤ کیا ہو جائے گا؟

جواب: بوائل کے قانون سے، P2 = P1 V1 / V2 = 760 × 100 / 150 = 506.7 mm Hg (تقریباً 507 mm)

(Hg)۔

باب 8: توانائي جا ذريعا توانائي جي منتقلي

1. اگر 6 N کی قوت کسی چیز کو قوت کی سمت میں 2 m ہٹا دے تو کیا گیا کام ہوگا _____۔ (a) 0 جول (b) 12 جول (c) 3 جول (d) 12 N

2. اگر 1 kg کمیت کا جسم 1 m/sec کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو جسم کی حرکی توانائی ہوگی _____۔ (a) 10 جول (b) 0.5 جول (c) 2 جول (d) 1 جول

3. اگر کوئی مشین 10 sec میں 20 J کام کرتی ہے تو اس کی طاقت ہے _____۔ (a) 200 واٹ (b) 20 واٹ (c) 2 واٹ (d) 0.2 واٹ

4. 1 kg کمیت کا جسم 1 m اونچائی تک اٹھایا جاتا ہے۔ جسم میں موجود توانائی ہوگی _____ (لو g = 10 ms^-2)۔ (a) 1 J (b) 10 جول (c) 100 جول (d) 1000 جول

5. فشن یا فیوژن ردعمل کے دوران خارج ہونے والی توانائی کہلاتی ہے _____۔ (a) شمسی توانائی (b) جیوتھرمل توانائی (c) مدوجزر توانائی (d) ایٹمی توانائی

سوال: 6. قابل تجدید توانائی کا ذریعہ کون سا ہے؟ (a) شمسی اور ہوا (b) کوئلہ (c) قدرتی گیس (d) پٹرولیم

جواب: (a) شمسی اور ہوا۔

7. آؤٹ پٹ اور ان پٹ کا تناسب کہلاتا ہے _____ ۔ (a) توانائی (b) کام (c) طاقت (d) کارکردگی

8. فی اکائی وقت میں کیا گیا کام کہلاتا ہے _____ ۔ (a) کارکردگی (b) توانائی (c) طاقت (d) قوت

9. کوئلہ، گیس اور تیل سب مثالیں ہیں _____ کی۔ (a) مدوجزر توانائی (b) ایٹمی توانائی (c) فوسل فیول توانائی (d) بایوماس توانائی

10. _____ قابل تجدید توانائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ (a) شمسی توانائی (b) کوئلہ (c) ہوا کی توانائی (d) جیوتھرمل توانائی

سوال: حصہ (ب) ساختہ سوالات۔ کام۔ 1. (a) کام کی تعریف کرو۔ (b) مساوات اخذ کرو: کام = F d cos theta۔

جواب: (a) کام اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قوت جسم کو قوت کی سمت میں فاصلے تک حرکت دے: W = F × d۔

(b) اگر قوت F ہٹاؤ d سے theta زاویے پر عمل کرے تو صرف ہٹاؤ کی سمت میں قوت کا جزو، F cos theta، کام کرتا ہے۔ تو W = (F cos theta) × d = F d cos theta۔

سوال: کام۔ 2. 30 N کی قوت سے کسی جسم کو افقی طور پر 20 m حرکت دینے کے لیے کتنا کام چاہیے، اگر قوت اور

افقی سطح کے درمیان زاویہ 60 درجے ہو؟

جواب: W = F d cos theta = 30 × 20 × cos 60 = 30 × 20 × 0.5 = 300 J۔

سوال: کام۔ 3. اگر 30 N کی قوت سطح کے ساتھ لگا کر کریٹ کو 50 m کے فاصلے تک حرکت دی جائے تو کتنا کام ہوتا ہے؟

جواب: W = F × d = 30 × 50 = 1500 J۔

سوال: کام۔ 4. عثمان نے کتنا کام کیا؟ اگر وہ 100 N وزن کا سریا (A) سے (B) تک لے جائے، پھر واپس (A) پر لے آئے۔

جواب: خالص ہٹاؤ صفر ہے (سریا وہیں ختم ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا)، اس لیے خالص کام صفر ہے: W = F × 0 = 0 J۔ (ایک سمت میں اٹھانے/لے جانے کا کام واپسی پر ختم ہو جاتا ہے۔)

سوال: توانائی کی شکلیں۔ 5. (a) حرکی توانائی کی تعریف کرو۔ (b) مساوات اخذ کرو (K.E = 1/2 m v2)۔

جواب: (a) حرکی توانائی وہ توانائی ہے جو جسم کو اس کی حرکت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ (b) کمیت m کو سکون سے v رفتار تک تیز کرنے کے لیے کیا گیا کام: W = F × d = m a × d۔ v2 = 2 a d سے، d = v2 / 2a۔ تو W = m a × (v2 / 2a) = 1/2 m v2۔ یہ کام حرکی توانائی کے طور پر ذخیرہ ہوتا ہے: K.E = 1/2 m v2۔

سوال: توانائی کی شکلیں۔ 6. 50 kg کمیت کے لڑکے کی حرکی توانائی کیا ہوگی جو 2 ms^-1 کی رفتار سے بائیک چلا رہا ہے؟

جواب: K.E = 1/2 m v2 = 1/2 × 50 × 2^2 = 1/2 × 50 × 4 = 100 J۔

سوال: توانائی کی شکلیں۔ 7. (a) مخفی توانائی کی تعریف کرو۔ (b) مساوات اخذ کرو (P.E = mgh)۔

جواب: (a) مخفی توانائی وہ توانائی ہے جو جسم میں اس کی جگہ یا حالت کی وجہ سے ذخیرہ ہوتی ہے۔ (b) کمیت m کو ثقل کے خلاف h اونچائی تک اٹھانے کے لیے کیا گیا کام: W = F × d = (mg) × h = mgh۔ یہ کام مخفی توانائی کے طور پر ذخیرہ ہوتا ہے: P.E = mgh۔

سوال: توانائی کی شکلیں۔ 8. (a) اگر 10 kg کمیت کی ایل ای ڈی اسکرین اٹھا کر 2 m اونچی الماری پر رکھی جائے تو اسکرین میں ذخیرہ مخفی توانائی حساب کرو۔ (b) گھر کی چھت پر 4 m اونچے ٹینک تک اٹھائے گئے 3 kg پانی کی مخفی توانائی حساب کرو۔ (g = 10 ms^-2 لو)

جواب: (a) P.E = mgh = 10 × 10 × 2 = 200 J۔ (b) P.E = mgh = 3 × 10 × 4 = 120 J۔

سوال: توانائی کی تبدیلی۔ 9. (a) فوسل فیول توانائی کو غیر قابل تجدید ذریعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ (b) شمسی توانائی کی تعریف کرو اور پاکستان میں اس کی اہمیت بتاؤ۔

جواب: (a) فوسل فیول (کوئلہ، تیل، قدرتی گیس) مردہ پودوں اور جانوروں سے لاکھوں سال میں بنے، اور ہم انہیں اس رفتار سے استعمال کر رہے ہیں جو قدرت کے دوبارہ بنانے سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک بار ختم ہونے کے بعد انہیں انسانی

زندگی میں دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا۔ (b) شمسی توانائی سورج کی روشنی اورحرارت سے حاصل ہونے والی توانائی ہے۔ پاکستان میں اہمیت: پاکستان کو تقریباً سارا سال تیز دھوپ ملتی ہے؛ شمسی بجلی بجلی فراہم کرسکتی ہے، لوڈ شیڈنگ کم کر سکتی ہے، گرڈ لائنوں کے بغیر دور دراز علاقوں کو بجلی دے سکتی ہے، اور ایندھن کی درآمد اور آلودگی کم کرسکتی ہے۔

سوال: توانائی کی تبدیلی۔ 10. مدوجزر توانائی اور جیوتھرمل توانائی پر نوٹ لکھو۔

جواب: مدوجزر توانائی: سمندر کے مدوجزر کے اتار چڑھاؤ سے حاصل ہونے والی توانائی، جو چاند (اور سورج) کی ثقلی کشش سے پیدا ہوتی ہے۔ مدوجزر بند اور زیر آب ٹربائنیں اس حرکت کرتے پانی کو بجلی میں بدلتی ہیں۔ جیوتھرمل توانائی: زمین کے اندر کی حرارت (سطح کے نیچے گرم چٹانیں اورمیگما)۔ یہ بجلی بنانے (بھاپ ٹربائنیں) اور براہ راست حرارت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

سوال: توانائی کی تبدیلی۔ 11. (a) ہوا کی توانائی کیا ہے؟ (b) ہوا کی توانائی کے کوئی تین استعمال لکھو۔

جواب: (a) ہوا کی توانائی (کتاب میں "wing energy" چھپا ہے) حرکت کرتی ہوا کی توانائی ہے۔ (b) کوئی تین: ہوا کی ٹربائنوں سے بجلی بنانا؛ کنوؤں سے پانی نکالنا؛ ہوا کی چکیوں سے اناج پیسنا؛ بادبانی کشتیاں چلانا۔

سوال: توانائی کی تبدیلی۔ 12. (a) کسی ایک تابکار عنصر کا نام لکھو جو ایٹمی توانائی کے ذریعے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ (b) کسی ایک آلے کا نام لکھو جو شمسی توانائی کو حرارتی توانائی میں بدل سکتا ہے۔ (c) کسی دو آلات کے نام لکھو جو شمسی توانائی کو برقی توانائی میں بدل سکتے ہیں۔

جواب: (a) یورینیم (یورینیم-235)۔ (b) شمسی واٹر ہیٹر (یا شمسی کلکر)۔ (c) سولرسیل اور سولر پینل (فوٹو وولٹک پینل)۔

سوال: قابل تجدید اور غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع۔ 13. قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر نوٹ لکھو۔

جواب: قابل تجدید توانائی کے ذرائع وہ ہیں جنہیں قدرت مسلسل دوبارہ بناتی رہتی ہے، اس لیے وہ انسانی وقت کے پیمانے پر کبھی ختم نہیں ہوتے: شمسی، ہوا، پن بجلی (بہتا پانی)، مدوجزر، جیوتھرمل اور بایوماس توانائی۔ یہ صاف اور پائیدار ہیں، اور ان کے استعمال سے آلودگی اور فوسل فیول پر انحصار کم ہوتا ہے۔

سوال: قابل تجدید اور غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع۔ 14. غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر نوٹ لکھو۔

جواب: غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع محدود مقداریں موجود ہیں اور اس رفتار سے استعمال ہو رہے ہیں جو قدرت کے دوبارہ بنانے سے کہیں زیادہ ہے: کوئلہ، تیل (پٹرولیم)، قدرتی گیس اور ایٹمی ایندھن (یورینیم)۔ ایک بار ختم ہونے کے بعد انہیں انسانی زندگی میں دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا۔ فوسل فیول جلانے سے فضائی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی بھی ہوتی ہے۔

سوال: قابل تجدید اور غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع۔ 15. قابل تجدید اور غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع میں کیا فرق ہے؟

جواب: قابل تجدید ذرائع قدرت مسلسل دوبارہ بناتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتے (شمسی، ہوا، پن بجلی، مدوجزر، جیوتھرمل،

بایوماس)؛ یہ عام طور پر صاف ہیں۔ غیر قابل تجدید ذرائع محدود ہیں: ایک بار استعمال ہونے کے بعد انسانی مقاصد کے لیے ختم ہو جاتے ہیں (کوئلہ، تیل، قدرتی گیس، یورینیم)، اور فوسل فیول جلانے سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔

سوال: قابل تجدید اور غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع۔ 16. ان میں سے قابل تجدید اور غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع کی جدول بناؤ: یورینیم، شمسی، کوئلہ، ہوا، قدرتی گیس، مدوجزر، بایوماس، پن بجلی۔

جواب: قابل تجدید: شمسی، ہوا، مدوجزر، بایوماس، پن بجلی۔ غیر قابل تجدید: یورینیم، کوئلہ، قدرتی گیس۔

سوال: کارکردگی۔ 17. اس مشین کی کارکردگی حساب کرو جو 200 J توانائی استعمال کرتی ہے اور 50 J کام کرتی ہے۔

جواب: کارکردگی = (آؤٹ پٹ / ان پٹ) × 100 = (50 / 200) × 100 = 25٪۔

سوال: کارکردگی۔ 18. کارکردگی پر نوٹ لکھو۔

جواب: کارکردگی کسی مشین کے مفید آؤٹ پٹ اور اس کے کل ان پٹ کا تناسب ہے، جو فیصد میں دیا جاتا ہے: کارکردگی = (آؤٹ پٹ / ان پٹ) × 100۔ یہ ہمیشہ 100٪ سے کم ہوتی ہے کیونکہ کچھ ان پٹ توانائی ہمیشہ حرارت، آواز یا رگڑ کی صورت میں ضائع ہو جاتی ہے۔

سوال: کارکردگی۔ 19. اگر کسی مشین کی کارکردگی 70٪ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ 100 J ہے تو اس کا ان پٹ حساب کرو۔

جواب: ان پٹ = آؤٹ پٹ / کارکردگی = 100 / 0.70 = 142.9 J (تقریباً 143 J)۔

سوال: کارکردگی۔ 20. کون سی مشین زیادہ کارآمد ہے: مشین "A" جس کا آؤٹ پٹ 400 J توانائی استعمال کرنے کے بعد 200 J ہے، یا مشین "B" جس کا آؤٹ پٹ 450 J توانائی استعمال کرنے کے بعد 300 J ہے؟

جواب: مشین A: 200 / 400 × 100 = 50%۔ مشین B: 300 / 450 × 100 = 66.7%۔ مشین B زیادہ کارآمد ہے۔

سوال: طاقت۔ 21. (a) طاقت کی تعریف کرو۔ (b) ایک بلب 50 منٹ میں 600 J توانائی ضائع کرتا ہے۔ بلب کی طاقت معلوم کرو۔

جواب: (a) طاقت کام کرنے کی شرح (یا توانائی منتقل کرنے کی شرح) ہے: P = W / t۔ (b) وقت = 50 × 60 = 3000 s۔ P = 600 / 3000 = 0.2 W۔

سوال: طاقت۔ 22. (a) 20 واٹ کو ہارس پاور میں بدلو۔ (b) کسی مشین کی طاقت حساب کرو اگر وہ 40 جول کام کرتی ہے 10 sec میں۔

جواب: (a) 1 hp = 746 W، تو 20 W = 20 / 746 = 0.0268 hp۔ (b) P = W / t = 40 / 10 = 4 W۔

سوال: طاقت۔ 23. (a) واٹ کی تعریف کرو۔ (b) 400 N وزن کا طالب علم 2 m اونچی رکاوٹ پر چڑھنے میں 5 sec لیتا ہے۔ استعمال شدہ طاقت حساب کرو۔

جواب: (a) واٹ طاقت کی ایس آئی اکائی ہے: 1 واٹ = 1 جول فی سیکنڈ (1 W = 1 J/s)۔ (b) کام = F × h = 400

W 160 = 5 / 800 = طاقت۔ × 2 = 800 J۔

سوال: طاقت۔ 24. (a) طاقت کی کسی دو بڑی اکائیوں کے نام لکھو۔ (b) اگر کوئی مشین فی گھنٹہ 250 J توانائی استعمال کرتی ہے تو اس کی طاقت کیا ہوگی؟

جواب: (a) کلوواٹ (kW) اور میگاواٹ (MW)؛ ہارس پاور (hp) بھی ایک بڑی اکائی ہے۔ (b) P = E / t = 250 W 0.0694 = 3600 / (تقریباً 0.07 W)۔

باب 9: مادي جون حرارتي خاصيتون

1. کسی نظام کی داخلی توانائی اس کے _____ کا مجموعہ ہے۔ (a) حرارت (b) حرکی توانائی (c) توانائی (d) ان میں سے کوئی نہیں

جواب: تمام ذرات کی حرکی اور مخفی توانائیوں

2. کسی چیز کا درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس بڑھانے کے لیے درکارحرارت کی مقدار انحصار کرتی ہے _____ پر۔ (a) چیز کی کمیت (b) چیز کا درجہ حرارت (c) چیز کی شکل (d) مادے کی مخصوص حرارت

3. درجہ حرارت بدلے بغیر مائع کو گیس میں بدلنے کے لیے درکارحرارتی توانائی کہلاتی ہے _____۔ (a) تبخیر کی حرارت (b) پگھلاؤ کی حرارت (c) مخصوص حرارت (d) مخفی حرارت

4. 1 kg مادے کا درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس بڑھانے کے لیے درکارحرارتی توانائی کی مقدار کہلاتی ہے اس کی (a) حرارتی صلاحیت (b) مخصوص حرارتی صلاحیت (c) پگھلاؤ کی مخفی حرارت (d) تبخیر کی مخفی حرارت _____۔

5. وہ درجہ حرارت جس پر مائع گیس میں بدلنا شروع ہوتا ہے کہلاتا ہے _____۔ (a) نقطہ پگھلاؤ (b) نقطہ انجماد (c) نقطہ ابال (d) نقطہ تکثیف

6. برف کا نقطہ پگھلاؤ ہے _____۔ (a) 0 ڈگری C (b) 100 ڈگری C (c) -10 ڈگری C (d) -273 ڈگری C

7. درجہ حرارت میں تبدیلی کے بغیر ٹھوس سے مائع حالت میں بدلنے میں مادے کی طرف سے جذب شدہ حرارت کہلاتی ہے _____۔ (a) پگھلاؤ کی مخفی حرارت (b) تبخیر کی مخفی حرارت (c) مخصوص حرارتی صلاحیت (d) حرارتی صلاحیت

8. درجہ حرارت میں تبدیلی کے بغیر مائع سے گیس حالت میں بدلنے میں مادے کی طرف سے جذب شدہ حرارت کہلاتی ہے _____۔ (a) پگھلاؤ کی مخفی حرارت (b) تبخیر کی مخفی حرارت (c) مخصوص حرارتی صلاحیت (d) حرارتی صلاحیت

9. تبخیر ہوتی ہے _____ پر۔ (a) نقطہ ابال (b) نقطہ پگھلاؤ (c) نقطہ انجماد (d) تمام درجہ حرارت

10. تبخیر کی شرح بڑھ جاتی ہے _____ سے۔ (a) نمی بڑھانے (b) درجہ حرارت گھٹانے (c) نقطہ ابال بڑھانے (d) ماحولیاتی دباؤ گھٹانے

11. وہ عامل جو تبخیر کی شرح بڑھاتے ہیں _____۔ (a) سطحی رقبے میں اضافہ (b) درجہ حرارت میں اضافہ (c) ہوا کی رفتار میں اضافہ (d) یہ سب

سوال: حصہ (ب) ساختہ سوالات۔ حرارتی توانائی، درجہ حرارت اور حرارت۔ 1. (a) حرارتی توانائی اور حرارت کے درمیان فرق کی وضاحت کرو۔ (b) حرارتی صلاحیت کی تعریف کرو اور اس کی اکائی لکھو۔

جواب: (a) حرارتی توانائی کسی جسم کے تمام ذرات کی کل حرکی توانائی ہے۔ حرارت منتقلی میں حرارتی توانائی ہے: یہ درجہ

حرارت کے فرق کی وجہ سے گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف بہتی ہے۔ (b) حرارتی صلاحیت وہ حرارت ہے جو پورے جسم کا درجہ حرارت 1 ڈگری C بڑھانے کے لیے چاہیے: C = Q / delta T۔ اس کی اکائی J فی ڈگری C (J / ڈگری C) یا J/K ہے۔

سوال: حرارتی توانائی، درجہ حرارت اور حرارت۔ 2. (a) مخصوص حرارتی صلاحیت کی تعریف کرو اور اس کی اکائی لکھو۔ (b) پانی کی مخصوص حرارت کی قیمت کیا ہے؟

جواب: (a) مخصوص حرارتی صلاحیت وہ حرارت ہے جو 1 kg مادے کو 1 ڈگری C بڑھانے کے لیے چاہیے: c = Q / (m delta T)۔ اس کی اکائی J kg^-1 C^-1 (J فی kg فی ڈگری C) ہے۔ (b) پانی کی مخصوص حرارت 4200 J kg^-1 C^-1 ڈگری ہے۔

سوال: حرارتی توانائی، درجہ حرارت اور حرارت۔ 3. ایک لیٹر پانی کو 4 ڈگری C گرم کر کے 100 ڈگری C تک پہنچایا جاتا ہے۔ کتنی حرارتی توانائی فراہم کی گئی؟

جواب: ایک لیٹر پانی کی کمیت 1 kg ہے۔ Q = m c delta T = 1 × 4200 × 4 = 16800 J۔

سوال: حرارتی توانائی، درجہ حرارت اور حرارت۔ 4. اگر 2 kg برف کو دی گئی حرارتی توانائی 15 ڈگری C بڑھ جائے تو برف نے کتنی حرارتی توانائی جذب کی؟ (فرض کرو برف کی مخصوص حرارتی صلاحیت 1000 J kg^-1 C^-1 ہے)

جواب: Q = m c delta T = 2 × 1000 × 15 = 30000 J۔

سوال: مخفی حرارت۔ 5. (a) پگھلاؤ کی حرارت کی تعریف کرو۔ (b) تبخیر کی حرارت کی تعریف کرو۔ (c) مخفی حرارت کا فارمولا لکھو۔

جواب: (a) پگھلاؤ کی حرارت وہ حرارت ہے جو 1 kg ٹھوس کو اس کے نقطہ پگھلاؤ پر درجہ حرارت بدلے بغیر مائع میں بدلنے کے لیے چاہیے۔ (b) تبخیر کی حرارت وہ حرارت ہے جو 1 kg مائع کو اس کے نقطہ ابال پر درجہ حرارت بدلے بغیر گیس میں بدلنے کے لیے چاہیے۔ (c) Q = m L، جہاں L مخفی حرارت ہے۔

سوال: مخفی حرارت۔ 6. 5 kg پانی کو اس کے نقطہ ابال پر بھاپ میں بدلنے کے لیے کتنی حرارت چاہیے؟

جواب: پانی کی تبخیر کی مخفی حرارت کتاب کے مطابق، L = 2260 kJ kg^-1 استعمال کرتے ہوئے: Q = m L = 5 × 2260 = 11300 kJ۔

سوال: مخفی حرارت۔ 7. (a) مخفی حرارت کی تعریف کرو۔ (b) کتنی حرارت چاہیے (i) 1 kg پانی کو اس کے نقطہ ابال پر بھاپ میں بدلنے کے لیے، (ii) 5 kg پانی کو اس کے نقطہ ابال پر بھاپ میں بدلنے کے لیے؟

جواب: (a) مخفی حرارت وہ حرارت ہے جو مادہ درجہ حرارت میں کسی تبدیلی کے بغیر اپنی حالت بدلنے پر جذب یا خارج کرتا ہے۔ (b) L = 2260 kJ kg^-1 کے ساتھ: (i) Q = 1 × 2260 = 2260 kJ۔ (ii) Q = 5 × 2260 = 11300 kJ۔

سوال: تبخیر اور ابلنا۔ 8. (a) تبخیر کی تعریف کرو۔ (b) ابلنے کی تعریف کرو۔ (c) تبخیر اور ابلنے میں فرق کرو۔

جواب: (a) تبخیر کسی بھی درجہ حرارت پر مائع کی سطح سے سالموں کا نکلنا ہے۔ (b) ابلنا مائع کا ایک مقررہ درجہ حرارت (نقطہ ابال) پر پورے مائع میں تیزی سے گیس میں بدلنا ہے۔ (c) تبخیر تمام درجہ حرارت پر اور صرف سطح پر ہوتی ہے، اور سست ہوتی ہے؛ ابلنا صرف نقطہ ابال پر، پورے مائع میں، اور تیزی سے ہوتا ہے۔

سوال: حرارتی پھیلاؤ۔ 9. (a) حرارتی پھیلاؤ کی تعریف کرو۔ (b) گرم کرنے پر ٹھوس کے پھیلاؤ کی وضاحت کرو۔ (c) پانی کے غیر معمولی پھیلاؤ پر نوٹ لکھو۔

جواب: (a) حرارتی پھیلاؤ گرم کرنے پر جسم کے سائز (لمبائی، رقبہ یا حجم) میں اضافہ ہے۔ (b) گرم کرنے پر ٹھوس کے ذرات اپنی جگہوں کے گرد زیادہ زور سے ارتعاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں، اس لیے ٹھوس پھیل جاتا ہے۔ (c) پانی کا غیر معمولی پھیلاؤ: پانی 0 ڈگری C سے 4 ڈگری C تک گرم کرنے پر سکڑتا ہے اور 4 ڈگری C سے اوپر پھیلتا ہے۔ اس کا حجم 4 ڈگری C پر سب سے کم (کثافت سب سے زیادہ) ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے برف پانی پر تیرتی ہے اور جھیلیں اوپر سے نیچے جمتی ہیں، جس سے آبی حیات نیچے زندہ رہتی ہے۔

سوال: حرارتی توانائی، درجہ حرارت اور حرارت۔ 10. 5 kg دھات کی طرف سے جذب شدہ حرارت معلوم کرو اگر اس کا درجہ حرارت 20 ڈگری C سے بڑھ کر 80 ڈگری C ہو جائے۔ دھات کی مخصوص حرارت 0.39 kJ kg^-1 C^-1 ہے۔

جواب: Q = m c delta T = 5 × 0.39 × (80 - 20) = 5 × 0.39 × 60 = 117 kJ۔

سوال: حرارتی توانائی، درجہ حرارت اور حرارت۔ 11. جب 1.5 kg دھات کو 10 ڈگری C سے 60 ڈگری C تک گرم کیا جائے تو کتنی توانائی منتقل ہوتی ہے، اگر دھات کی طرف سے جذب شدہ حرارت 5000 J ہے؟ دھات کی مخصوص حرارتی صلاحیت معلوم کرو۔

جواب: منتقل شدہ توانائی جذب شدہ حرارت ہے = 5000 J۔ c = Q / (m delta T) = 5000 / (1.5 × 50) = 5000 / 75 = 66.7 J kg^-1 C^-1۔

سوال: حرارتی توانائی، درجہ حرارت اور حرارت۔ 12. 5 kg دھات کی مخصوص حرارتی صلاحیت معلوم کرو جس کا درجہ حرارت 25 ڈگری C بڑھ جاتا ہے جب اسے 500 J حرارتی توانائی دی جاتی ہے۔

جواب: c = Q / (m delta T) = 500 / (5 × 25) = 500 / 125 = 4 J kg^-1 C^-1۔ [نوٹ: یہ کسی بھی حقیقی دھات کی مخصوص حرارت سے کہیں کم ہے (سینکڑوں J kg^-1 C^-1)؛ کتاب کے اعداد سے 4 ملتا ہے، جس سے سوال میں چھپائی کی غلطی کا امکان ہے۔]

سوال: حرارتی توانائی، درجہ حرارت اور حرارت۔ 13. دھات کا 200 g کا ٹکڑا 5 ڈگری C درجہ حرارت بڑھا کر گرم کیا جاتا ہے۔ کتنی حرارت چاہیے؟ (پانی کی مخصوص حرارتی صلاحیت 4200 J kg^-1 C^-1 ہے۔)

جواب: دی گئی مخصوص حرارت (4200 J kg^-1 C^-1) لیتے ہوئے: Q = m c delta T = 0.2 × 4200 × 5 = 4200 J۔

سوال: حرارتی توانائی، درجہ حرارت اور حرارت۔ 14. 0.5 kg مادہ 20 ڈگری C سے 70 ڈگری C تک گرم کیا جاتا ہے۔

اگر 12500 J حرارتی توانائی جذب ہو تو مادے کی مخصوص حرارتی صلاحیت معلوم کرو۔

جواب: c = Q / (m delta T) = 12500 / (0.5 × 50) = 12500 / 25 = 500 J kg^-1 C^-1۔

سوال: حرارتی توانائی، درجہ حرارت اور حرارت۔ 15. (a) 2.5 kg دھات کے بلاک کی حرارتی صلاحیت معلوم کرو اگر 900 J توانائی دینے پر درجہ حرارت 20 ڈگری C بڑھ جائے۔ (b) دھات کی مخصوص حرارتی صلاحیت معلوم کرو۔

جواب: (a) حرارتی صلاحیت C = Q / delta T = 900 / 20 = 45 J فی ڈگری C۔ (b) مخصوص حرارتی صلاحیت c = C / m = 45 / 2.5 = 18 J kg^-1 C^-1۔ [نوٹ: یہ کسی بھی حقیقی دھات کی مخصوص حرارت سے کہیں کم ہے؛ کتاب کے اعداد سے 18 ملتا ہے۔]